

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE



**Wind energy generation systems –
Part 25-1: Communications for monitoring and control of wind power plants –
Overall description of principles and models**

**Systèmes de génération d'énergie éolienne –
Partie 25-1: Communications pour la surveillance et la commande des centrales
éoliennes – Description globale des principes et des modèles**



THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED

Copyright © 2017 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester. If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication, please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information.

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'IEC ou du Comité national de l'IEC du pays du demandeur. Si vous avez des questions sur le copyright de l'IEC ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette publication, utilisez les coordonnées ci-après ou contactez le Comité national de l'IEC de votre pays de résidence.

IEC Central Office
3, rue de Varembe
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel.: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00
info@iec.ch
www.iec.ch

About the IEC

The International Electrotechnical Commission (IEC) is the leading global organization that prepares and publishes International Standards for all electrical, electronic and related technologies.

About IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC. Please make sure that you have the latest edition, a corrigenda or an amendment might have been published.

IEC Catalogue - webstore.iec.ch/catalogue

The stand-alone application for consulting the entire bibliographical information on IEC International Standards, Technical Specifications, Technical Reports and other documents. Available for PC, Mac OS, Android Tablets and iPad.

IEC publications search - www.iec.ch/searchpub

The advanced search enables to find IEC publications by a variety of criteria (reference number, text, technical committee,...). It also gives information on projects, replaced and withdrawn publications.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Stay up to date on all new IEC publications. Just Published details all new publications released. Available online and also once a month by email.

Electropedia - www.electropedia.org

The world's leading online dictionary of electronic and electrical terms containing 20 000 terms and definitions in English and French, with equivalent terms in 16 additional languages. Also known as the International Electrotechnical Vocabulary (IEV) online.

IEC Glossary - std.iec.ch/glossary

65 000 electrotechnical terminology entries in English and French extracted from the Terms and Definitions clause of IEC publications issued since 2002. Some entries have been collected from earlier publications of IEC TC 37, 77, 86 and CISPR.

IEC Customer Service Centre - webstore.iec.ch/csc

If you wish to give us your feedback on this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre: csc@iec.ch.

A propos de l'IEC

La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est la première organisation mondiale qui élabore et publie des Normes internationales pour tout ce qui a trait à l'électricité, à l'électronique et aux technologies apparentées.

A propos des publications IEC

Le contenu technique des publications IEC est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous possédez l'édition la plus récente, un corrigendum ou amendement peut avoir été publié.

Catalogue IEC - webstore.iec.ch/catalogue

Application autonome pour consulter tous les renseignements bibliographiques sur les Normes internationales, Spécifications techniques, Rapports techniques et autres documents de l'IEC. Disponible pour PC, Mac OS, tablettes Android et iPad.

Recherche de publications IEC - www.iec.ch/searchpub

La recherche avancée permet de trouver des publications IEC en utilisant différents critères (numéro de référence, texte, comité d'études,...). Elle donne aussi des informations sur les projets et les publications remplacées ou retirées.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Restez informé sur les nouvelles publications IEC. Just Published détaille les nouvelles publications parues. Disponible en ligne et aussi une fois par mois par email.

Electropedia - www.electropedia.org

Le premier dictionnaire en ligne de termes électroniques et électriques. Il contient 20 000 termes et définitions en anglais et en français, ainsi que les termes équivalents dans 16 langues additionnelles. Egalement appelé Vocabulaire Electrotechnique International (IEV) en ligne.

Glossaire IEC - std.iec.ch/glossary

65 000 entrées terminologiques électrotechniques, en anglais et en français, extraites des articles Termes et Définitions des publications IEC parues depuis 2002. Plus certaines entrées antérieures extraites des publications des CE 37, 77, 86 et CISPR de l'IEC.

Service Clients - webstore.iec.ch/csc

Si vous désirez nous donner des commentaires sur cette publication ou si vous avez des questions contactez-nous: csc@iec.ch.

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE



**Wind energy generation systems –
Part 25-1: Communications for monitoring and control of wind power plants –
Overall description of principles and models**

**Systèmes de génération d'énergie éolienne –
Partie 25-1: Communications pour la surveillance et la commande des centrales
éoliennes – Description globale des principes et des modèles**

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

ICS 27.180

ISBN 978-2-8322-4363-3

Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor. Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.
--

CONTENTS

FOREWORD	4
INTRODUCTION	7
1 Scope	9
2 Normative references	10
3 Terms and definitions	11
4 Abbreviated terms	15
5 Overall description of IEC 61400-25 (all parts).....	16
5.1 General.....	16
5.2 Top-down view on wind power plants	16
5.2.1 Definition of wind power plants	16
5.2.2 Wind power plant components	16
5.3 Generic requirements on communication	18
5.3.1 Communication capability	18
5.3.2 Communication content	18
5.3.3 Communication functions.....	19
5.4 Communication model of IEC 61400-25 (all parts)	20
5.4.1 General	20
5.4.2 Information model.....	20
5.4.3 Information exchange model and relation to wind power plant information models	22
5.4.4 Mapping to communication profile.....	23
6 Wind power plant information model	23
6.1 General.....	23
6.2 Information modelling methodology.....	23
6.2.1 Wind power plant information.....	23
6.2.2 Modelling approach	24
6.2.3 Logical devices.....	26
6.2.4 Logical nodes	26
7 Wind power plant information exchange model	27
7.1 General.....	27
7.2 Information exchange modelling methodology.....	27
7.2.1 Wind power plant information exchange.....	27
7.2.2 Service models	28
7.2.3 Abstract communication service interface	29
7.2.4 Service modelling convention	31
8 Mapping to communication protocols	34
8.1 General.....	34
8.2 Architecture of the mappings.....	34
8.3 Mapping of the wind power plant information model	35
Bibliography.....	36
Figure 1 – Conceptual communication model of the IEC 61400-25 series	10
Figure 2 – Data processing by the server (conceptual).....	21
Figure 3 – Modelling approach (conceptual).....	22
Figure 4 – Structure of wind power plant information model	25

Figure 5 – Role of common data classes (CDC) in WPP information model.....	25
Figure 6 – Client and server role	28
Figure 7 – IEM service models.....	28
Figure 8 – Conceptual information exchange model for a wind power plant.....	30
Figure 9 – IEM service model with examples.....	32
Figure 10 – Sequence diagram	33
Figure 11 – ACSI mapping to communication stacks/profiles.....	34
Figure 12 – Communication profiles	35
Table 1 – Operational functions	19
Table 2 – Management functions	20
Table 3 – Wind power plant information categories	24
Table 4 – General table structure of a logical node (LN)	26
Table 5 – Data class attributes in a logical node	27
Table 6 – Service table	32

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

WIND ENERGY GENERATION SYSTEMS –**Part 25-1: Communications for monitoring and control of
wind power plants – Overall description of principles and models**

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61400-25-1 has been prepared by IEC technical committee 88: Wind energy generation systems.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 2006. This edition constitutes a technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition:

- a) general harmonization of text and overview models with the other parts of the IEC 61400-25 series,
- b) harmonization of definitions in other related standards.

The text of this International Standard is based on the following documents:

CDV	Report on voting
88/587/CDV	88/622/RVC

Full information on the voting for the approval of this International Standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This document has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The title of TC 88 was changed in 2015 from *Wind turbines* to *Wind energy generation systems*.

A list of all parts in the IEC 61400 series, published under the general titles *Wind turbines* and *Wind energy generation systems* can be found on the IEC website.

The users of IEC 61400-25 have formed a community, USE61400-25. For further information see <http://www.use61400-25.com>.

Attached to the release of the IEC 61400-25 standard series and in addition to the standard IEC maintenance process, a specific maintenance process is set up to handle technical issues raised after publication. Here are the main principles:

- Technical issues (called TISSUES) are collected from the release of the new document in cooperation with the user group for the IEC 61400-25 standard series USE61400-25.
- The collected TISSUES can be categorized in two groups:
 - TISSUES that can threaten interoperability between implementations of the standard and that need either corrections or clarifications (“IntOp” TISSUES),
 - TISSUES that propose new features that will be implemented in future versions of the standard (“next edition” TISSUES).
- IntOp TISSUES require immediate clarification and are following a transparent fixing process handled by the user group for the IEC 61400-25 standard series together with the editors of the IEC 61400-25 standard series.
- The detailed specification of this process, the list of TISSUES, associated fix, their status and impact on implementation and certification are accessible through the USE61400-25 web site <http://www.use61400-25.com>.
- IEC recommends implementing the proposed fixes to IntOp TISSUES, as soon as they have reached the “green” status. The list of TISSUES which are implemented in an intelligent electronic device (IED) should be transparently stated by its manufacturer.

The committee has decided that the contents of this document will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC website under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific document. At this date, the document will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

IMPORTANT – The 'colour inside' logo on the cover page of this publication indicates that it contains colours which are considered to be useful for the correct understanding of its contents. Users should therefore print this document using a colour printer.

INTRODUCTION

IEC 61400-25 (all parts) is intended for vendors (manufacturers, suppliers), operators, owners, planners, and designers of wind power plants as well as system integrators and utility companies operating in the wind energy market. IEC 61400-25 (all parts) is intended to be accepted and to be used world-wide as the international standard for communications in the domain of wind power plants.

IEC 61400-25 (all parts) has been developed in order to provide a uniform communications basis for the monitoring and control of wind power plants. It defines wind power plant specific information, the mechanisms for information exchange and the mapping to communication protocols. In this regard, IEC 61400-25 (all parts) defines details required to exchange the available information with wind power plant components in a manufacturer-independent environment. This is done by definitions made in this part of IEC 61400-25 or by reference to other standards.

The wind power plant specific information describes the crucial and common process and configuration information. The information is hierarchically structured and covers for example common information found in the rotor, generator, converter, grid connection and the like. The information may be simple data (including timestamp and quality) and configuration values or more comprehensive attributes and descriptive information, for example engineering unit, scale, description, reference, statistical or historical information. All information of a wind power plant defined in IEC 61400-25 (all parts) is name tagged. A concise meaning of each data is given. The standardized wind power plant information can be extended by means of a name space extension rule. All data, attributes and descriptive information can be exchanged by corresponding services.

The implementation of IEC 61400-25 (all parts) allows SCADA systems (supervisory control and data acquisition) to communicate with wind turbines from multiple vendors. The standardized self-description (contained either in an XML file or retrieved online from a device) can be used to configure SCADA applications. Standardization of SCADA applications are excluded in IEC 61400-25 (all parts) but standardized common wind turbine information provides means for re-use of applications and operator screens for wind turbines from different vendors. From a utility perspective, unified definitions of common data minimize conversion and re-calculation of data values for evaluation and comparison of all their wind power plants.

IEC 61400-25 (all parts) can be applied to any wind power plant operation concept, i.e. both individual wind turbines, clusters and more integrated groups of wind turbines. The application area of IEC 61400-25 (all parts) covers components required for the operation of wind power plants, i.e. not only the wind turbine generator, but also the meteorological system, the electrical system, and the wind power plant management system. The wind power plant specific information in IEC 61400-25 (all parts) excludes information associated with feeders and substations. Substation communication is covered within IEC 61850 (all parts).

The intention of IEC 61400-25 (all parts) is to enable components from different vendors to communicate with other components, at any location. Object-oriented data structures can make the engineering and handling of large amounts of information provided by wind power plants less time-consuming and more efficient. IEC 61400-25 (all parts) supports scalability, connectivity, and interoperability.

IEC 61400-25 (all parts) is a basis for simplifying the contracting of the roles the wind turbine and SCADA systems have to play. The crucial part of the wind power plant information, the information exchange methods, and the communication stacks are standardized. They build a basis to which procurement specifications and contracts could easily refer.

IEC 61400-25 is organized in several parts.

- IEC 61400-25-1 offers an introductory orientation, crucial requirements, and a modelling guide.
- IEC 61400-25-2 and IEC 61400-25-6 contain the description of the information model, a uniform, component-oriented view of the wind power plant data, including extensions for condition monitoring.
- IEC 61400-25-3 describes the information exchange model. It reflects the functionality of the server.
- IEC 61400-25-4 presents five alternative mappings of the information model and information exchange model to a standard communication profile. The choice depends on the application and the functionality and performance needed.
- IEC 61400-25-5 describes test cases for conformance testing of implementations.

NOTE Performance of IEC 61400-25 (all parts) implementations are application specific. IEC 61400-25 (all parts) does not guarantee a certain level of performance. This is beyond the scope of IEC 61400-25 (all parts). However, there is no underlying limitation in the communications technology to prevent high speed application (millisecond level responses).

WIND ENERGY GENERATION SYSTEMS –

Part 25-1: Communications for monitoring and control of wind power plants – Overall description of principles and models

1 Scope

The focus of IEC 61400-25 (all parts) is on the communications between wind power plant components such as wind turbines and actors such as SCADA systems. Internal communication within wind power plant components is beyond the scope of IEC 61400-25 (all parts).

IEC 61400-25 (all parts) is designed for a communication environment supported by a client-server model. Three areas are defined, that are modelled separately to ensure the scalability of implementations:

- 1) wind power plant information models,
- 2) information exchange model, and
- 3) mapping of these two models to a standard communication profile.

The wind power plant information model and the information exchange model, viewed together, constitute an interface between client and server. In this conjunction, the wind power plant information model serves as an interpretation frame for accessible wind power plant data. The wind power plant information model is used by the server to offer the client a uniform, component-oriented view of the wind power plant data. The information exchange model reflects the whole active functionality of the server. IEC 61400-25 (all parts) enables connectivity between a heterogeneous combination of client and servers from different manufacturers and suppliers.

As depicted in Figure 1, IEC 61400-25 (all parts) defines a server with the following aspects:

- information provided by a wind power plant component, for example, ‘wind turbine rotor speed’ or ‘total power production of a certain time interval’ is modelled and made available for access. The information modelled in IEC 61400-25 (all parts) is defined in IEC 61400-25-2 and IEC 61400-25-6,
- services to exchange values of the modelled information defined in IEC 61400-25-3,
- mapping to a communication profile, providing a protocol stack to carry the exchanged values from the modelled information (IEC 61400-25-4).

IEC 61400-25 (all parts) only defines how to model the information, information exchange and mapping to specific communication protocols. IEC 61400-25 (all parts) excludes a definition of how and where to implement the communication interface, the application program interface and implementation recommendations. However, the objective of IEC 61400-25 (all parts) is that the information associated with a single wind power plant component (such as a wind turbine) is accessible through a corresponding logical device.

This part of IEC 61400-25 gives an overall description of the principles and models used in IEC 61400-25 (all parts).

NOTE IEC 61400-25 (all parts) focuses on the common, non-vendor-specific information. Those information items that tend to vary greatly between vendor-specific implementations can for example be specified in bilateral agreements, in user groups, or in amendments to IEC 61400-25 (all parts).

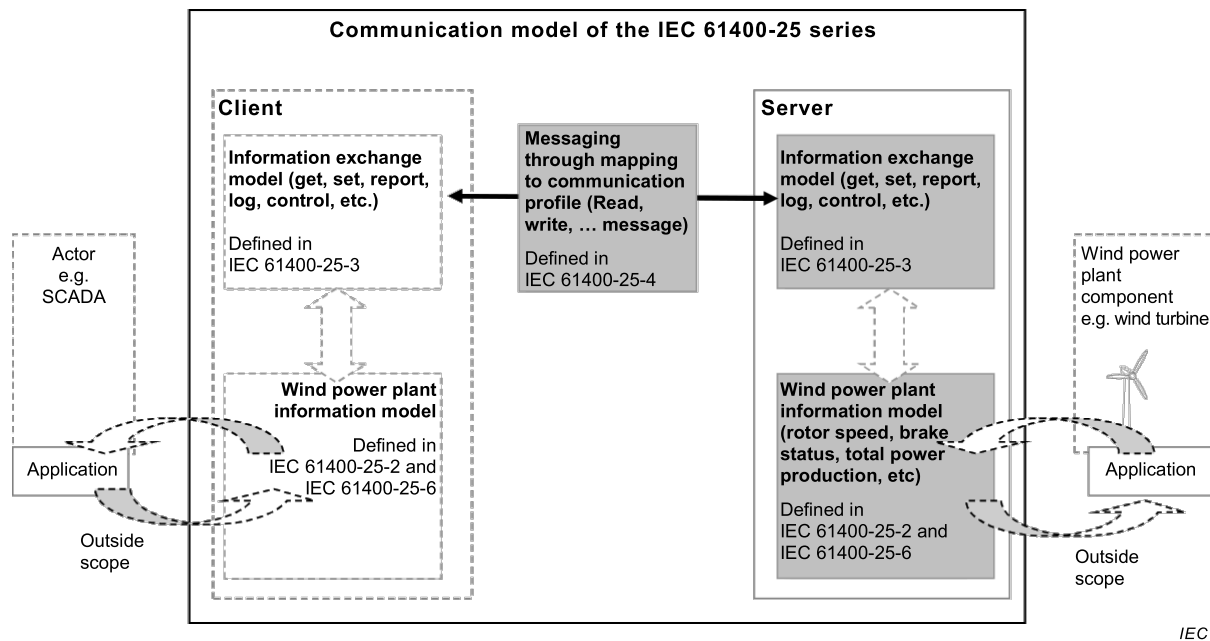


Figure 1 – Conceptual communication model of the IEC 61400-25 series

2 Normative references

The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 61400-25 (all parts), *Wind turbines – Part 25: Communications for monitoring and control of wind power plants*

IEC 61400-25-2:2015, *Wind turbines – Part 25-2: Communications for monitoring and control of wind power plants – Information models*

IEC 61400-25-3:2015, *Wind turbines – Part 25-3: Communications for monitoring and control of wind power plants – Information exchange models*

IEC 61400-25-4, *Wind energy generation systems – Part 25-4: Communications for monitoring and control of wind power plants – Mapping to communication profile*

IEC 61400-25-6, *Wind energy generation systems – Part 25-6: Communications for monitoring and control of wind power plants – Logical node classes and data classes for condition monitoring*

IEC 61850-7-1:2011, *Communication networks and systems for power utility automation – Part 7-1: Basic communication structure – Principles and models*

IEC 61850-7-2:2010, *Communication networks and systems for power utility automation – Part 7-2: Basic information and communication structure – Abstract communication service interface (ACSI)*

3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the following terms and definitions apply.

ISO and IEC maintain terminological databases for use in standardization at the following addresses:

- IEC Electropedia: available at <http://www.electropedia.org/>
- ISO Online browsing platform: available at <http://www.iso.org/obp>

3.1

actor

role a system plays in the context of monitoring and control, while it is not directly involved in wind power plant operation, such as supervisory control and data acquisition system (SCADA)

Note 1 to entry: There are many other designations for example central management system, monitoring and control system, remote control system

3.2

alarm

wind power plant state information

statement of safety intervention by the wind turbine control system (i.e. on/off)

3.3

characteristic values

properties of analogue information (min., max., avg, dev, etc.)

3.4

command

controllable data for system behaviour

EXAMPLE Enable/disable, activate/deactivate.

3.5

communication function

function used by an actor to configure, perform and monitor the information exchange with wind power plants

EXAMPLE Operational function, management function.

3.6

control

operational function used for changing and modifying, intervening, switching, controlling, parameterization and optimizing of wind power plants

3.7

counting value

total number of occurrences of a specific event

3.8

data retrieval

operational function used for collecting of wind power plant data

3.9

diagnostics

management function used to set up and provide for self-monitoring of the communication system

3.10

electrical system

set of electrical components working together as parts of a wind turbine or wind farm for collecting and transmitting the produced electricity in a wind power plant

3.11

event

state transition (status, alarm, command)

3.12

intelligent electronic device

IED

any device incorporating one or more processors, with the capability to receive data from an external sender or to send data to an external receiver

EXAMPLE Wind turbine controller.

Note 1 to entry: An IED may have connections as a client, or as a server, or both, with other IEDs.

Note 2 to entry: This note only applies to the French language.

3.13

information

content of communication

Note 1 to entry: The basic element is raw data from the wind power plant components, which shall be processed into specified information according to IEC 61400-25 (all parts).

Note 2 to entry: Wind power plant information categories are: source information (analogue and state information), derived information (statistical and historical information). Information is defined as data (usually processed and derived data, and information describing other data).

3.14

information exchange

communication process between two systems, such as wind power component and actor, with the goal to provide and to get relevant information

Note 1 to entry: Information exchange requires specific communication functions, consisting of one or more services.

3.15

information model

model representing knowledge concerning functions and devices in which the functions are implemented

Note 1 to entry: This knowledge is made visible and accessible through the means of IEC 61400-25 (all parts). The model describes in an abstract way a communication oriented representation of a real function or device.

3.16

log

historical information

Note 1 to entry: Log is a chronological list of source information for a period of time.

3.17

logging

operational function

Note 1 to entry: Logging is the praxis of recording sequential data, often chronologically. The result of logging is a log.

3.18**logical device**

entity that represents a set of typical wind power plant functions

3.19**management function**

function required for the administration of the information exchange in a certain level

Note 1 to entry: Management functions are user/access management, time synchronization, diagnostics, and configuration.

3.20**mandatory**

provided in compliance to IEC 61400-25 (all parts)

3.21**measured data**

sampled value of a process quantity with associated data attributes such as time stamp and quality

3.22**meteorological system**

component of a wind power plant responsible for the monitoring of the ambient conditions, for example the wind speed, wind direction, pressure, temperature

Note 1 to entry: It supplies data for various purposes for example to correlate the meteorological data to the electrical energy output by individual wind turbines to the potentially usable wind energy.

3.23**monitoring**

operational function used for local or remote observation of a system or a process for any changes which may occur over time

Note 1 to entry: The term can also be used for observation of the behaviour of a data value or a group of data values.

3.24**operational function**

function to obtain information and to send instructions for the normal daily operation of wind power plants

Note 1 to entry: Types of operational function are: monitoring, logging, reporting, data retrieval, control.

3.25**optional**

optionally provided in compliance with IEC 61400-25 (all parts)

3.26**parameter**

controllable information intended for obtaining or correcting a system behaviour

3.27**processed data**

measured value, with the associated data attributes such as time stamp and quality, which has been processed according to the calculation method attribute

3.28**profile(s)**

format(s) used by a particular protocol to transmit data objects or commands, etc.

3.29

protocol stack

particular software implementation of a computer networking protocol suite

Note 1 to entry: The terms are often used interchangeably. Strictly speaking, the suite is the definition of the protocols and the stack is the software implementation of them.

3.30

report

actual information sent by the function reporting

Note 1 to entry: A report can contain all kinds of information defined in IEC 61400-25-2.

3.31

reporting

operational function to transfer data from a server to a client, initiated by a server application process

3.32

supervisory control and data acquisition

SCADA

system based on a processor unit which receives information from IEDs, determines the control requirements and sends commands to IEDs

Note 1 to entry: SCADA is a computer system that for example dispatchers use to monitor the power distribution throughout a service or control area.

Note 2 to entry: This note only applies to the French language.

3.33

status

state condition of a component or system (st1/st2/..stn)

3.34

statistical information

result of applying a statistical algorithm to a set of data in order to get, for example, minimum, maximum, mean standard deviation

3.35

timing data

time duration of a specific state

3.36

time synchronization

coordination of occurrences to operate in unison with respect to time

Note 1 to entry: This process can be a premeditated arrangement set forth on a parallel time scape, or it can be an observable coincidence in eventuality.

3.37

three phase data

measured value in a three phase electrical circuit with associated data attributes such as time stamp, quality and calculation method

3.38

transient log

event triggered chronological list of high resolution information for a short period of time (event driven report)

3.39**user/access management**

management function used for setting up, modifying, deleting users (administratively), assigning access rights (administratively) and monitoring access

Note 1 to entry: A management function does not necessarily include communication services.

3.40**wind power plant**

complete system consisting of any number of technical subsystems referred to in IEC 61400-25 (all parts) as wind power plant components, for example one or more wind turbines

Note 1 to entry: The main objective of a wind power plant is to generate electrical energy from the wind.

3.41**wind power plant analogue information**

continuous information concerning the actual condition or behaviour of a component or system

EXAMPLE Measured value, processed value, three phase value, setpoint, parameter.

3.42**wind power plant component**

technical system employed in the operation of wind power plants, such as wind turbine, meteorological, electrical and wind power plant management system

3.43**wind power plant management system**

component of a wind power plant, which is responsible for ensuring that the complete system adapts itself to the static and dynamic conditions and requirements of the electrical power connection (i.e., interoperation of the WTs with substation and other power network related devices)

Note 1 to entry: A wind power plant management system may include other functions (e.g. Shadow control functionality, noise or sound reduction, ice warning, lightning protection) not modelled in IEC 61400-25 (all parts).

3.44**wind turbine**

main component of a wind power plant

Note 1 to entry: It is responsible for generating energy and meets the task of using the wind potential of a certain location that converts kinetic wind energy into electric energy.

4 Abbreviated terms

ACSI	abstract communication service interface
CDC	common data class
CMS	condition monitoring system
DC	data class
DNP3	distributed network protocol version 3
IED	intelligent electronic device
IEM	information exchange model
LCB	log control block
LD	logical device
LN	logical node
O&M	operation and maintenance

OSI	open systems interconnection
RCB	report control block
SCADA	supervisory control and data acquisition
SCSM	specific communication service mapping
WPP	wind power plant
WT	wind turbine
XML	extensible mark-up language

5 Overall description of IEC 61400-25 (all parts)

5.1 General

The main objective of IEC 61400-25 (all parts) is to create a standard basis for manufacturer-independent communications for monitoring and control. Manufacturers and suppliers of wind power plant components shall implement IEC 61400-25 (all parts) in their devices and systems.

Clause 5 provides a general overview of the context, models, modelling approach, and application possibilities of IEC 61400-25 (all parts).

Subclause 5.2 provides a top-down view on wind power plants and shows the areas where IEC 61400-25 (all parts) can be applied. It explains what is to be understood under the term 'wind power plant', which operation concepts are distinguished and which components are used to run wind power plants.

Subclause 5.3 describes the demands made with reference to the communication taking place within the framework of the monitoring and control of wind power plants. It explains which general communication capabilities wind power plants shall possess and which contents and functions are required for communication.

Subclause 5.4 provides an overview of the communication model defined by IEC 61400-25 (all parts). The server-client communication environment that served as the basis when developing IEC 61400-25 (all parts) is introduced briefly. Next, three server-client application topologies are introduced, illustrating the communication architectures that are possible by way of an example. Finally, the three areas defined by IEC 61400-25 (all parts) to be implemented as the standard for the monitoring and control of wind power plants will be introduced on a generally understandable level.

5.2 Top-down view on wind power plants

5.2.1 Definition of wind power plants

Wind power plants constitute complete systems consisting of any number of technical subsystems with clearly separated tasks. The subsystems are referred to as wind power plant components and will be described in 5.2.2.

5.2.2 Wind power plant components

Wind power plant components are technical systems employed in the operation of wind power plants. They consist of various sub-components. All wind power plant components fall within the application area of IEC 61400-25 (all parts).

The information modelled in IEC 61400-25 (all parts) covers the following corresponding components:

Wind turbine

- rotor,
- transmission,
- generator,
- converter,
- nacelle,
- yaw system,
- tower,
- alarm system.

Meteorological system

- meteorological conditions of the wind power plant.

Wind power plant management system

- wind power plant control.

Electrical system

- wind power plant grid connection.

Condition monitoring system (CMS)

- process with the purpose of observing components or structures of a wind turbine or wind power plant for a period of time.

The wind turbine (with its many sub-components) is the main component of a wind power plant. The wind turbine is responsible for generating energy and meets the task of using the wind potential of a certain location to convert wind into electrical energy.

Vendors of wind turbines usually guarantee their customers a certain power curve and technical availability in terms of energy production. To enable both the operators and owners to verify the guaranteed performance of the wind turbines used, well-founded data providing information on the wind conditions at the particular location shall be available.

A separate wind power plant component, the reference met mast, referred to as a meteorological system, should be used for the measuring of the wind conditions, for example the wind speed, at a particular location. The meteorological system supplies the data that may be required to correlate the produced power output of individual wind turbines to the useable wind potential. On this basis, it is possible to draw well-founded conclusions as to the real performance of a certain wind turbine.

In addition to several wind turbines, integrated operation requires further components; the energy produced in decentralized feeder and/or substations shall be collected and transported to the final user via suitable power networks. This task is covered by the electrical system.

NOTE All electrical system issues concerning substations are targeted in the scope of IEC 61850 (all parts).

Another component, the wind power plant management system, ensures that the complete system adapts itself to the static and dynamic conditions and requirements of the electrical power connection (substation, utility network).

5.3 Generic requirements on communication

5.3.1 Communication capability

Wind power plants are monitored and controlled by various external actors, such as local or remote SCADA systems, local real time build-in control systems, energy dispatch centres.

The objective of the monitoring of wind power plants is to provide the actors with information on the complete system and the installed components. This information is deemed to be an important knowledge basis for the control of wind power plants. For example, a SCADA system which wants to stop the operation of a certain wind turbine in an integrated operation, shall know how this component can be identified within the complete system and in which status it is currently operating. The SCADA system shall, however, also know to which device within the integrated operation it shall send which commands to make sure that the relevant component is controlled as intended. To be able to check whether or not the command has been executed, the SCADA system additionally requires a feedback from the wind power plant.

Thus, wind power plants and external actors shall meet an essential prerequisite to be able to exchange information within the framework of monitoring and control: they shall be able to communicate with the outside world.

Typically, any wind power plant component, which needs to exchange information with other components and actors, is therefore equipped with a so-called intelligent electronic device (IED), which can send data to external receivers and receive data from external senders. A wind turbine usually possesses a wind turbine controller, which is primarily responsible for the internal monitoring and control of the wind power plant component, but also allows external monitoring and control.

5.3.2 Communication content

Information is the content of the communication that takes place within the framework of monitoring and control. The basic elements are raw data from the wind power plant component, which shall be processed into specified information according to IEC 61400-25 (all parts). There are five types of information that can be differentiated and are important for the monitoring and control of wind power plants:

- process information,
- statistical information,
- historical information,
- control information,
- descriptive information.

Process, statistical and historical information provide the contents required for the monitoring and control of wind power plants; this information shall be communicated by the wind power plants. Process information provides information on the behaviour of certain complete systems and their components, on their current states. Statistical information is often useful to evaluate the operation of a wind power plant. By using historical information, it might be possible to track the operational trends in logs and reports.

Control information is intended to transmit the contents required for the control of wind power plants, such as access profiles, set points, parameters and commands; this information shall first be communicated to wind power plants by certain actors. Wind power plants shall store control information and provide this for further communication to sub-processes.

Descriptive information is the type and the accuracy of the information, as well as the time and the data description.

5.3.3 Communication functions

The actors communication for monitoring and controlling the wind power plants require special functions to configure, perform and monitor the information exchange with wind power plants. These functions can be divided into the following two main categories:

- operational functions,
- management functions.

While operational functions are within the scope of IEC 61400-25 (all parts), the management functions are outside the scope of IEC 61400-25 (all parts) because they are implementation specific.

Operational functions (manual or automatic) are used by the actors to obtain information on wind power plants and to send control instructions to wind power plants. The operational functions include:

- monitoring,
- control,
- data retrieval,
- logging,
- reporting.

Table 1 provides an overview of the ranges of application of the operational functions.

Table 1 – Operational functions

Operational functions	Range of application (practical use)
Monitoring	Operational function used for local or remote observation of a system or a process for any changes which may occur over time. The term can also be used for observation of the behaviour of a data value or a group of data values.
Control	Changing and modifying, intervening, switching, controlling, parameterization, optimizing of wind power plants.
Data retrieval	Collecting of wind power plant data.
Logging	Logging is a function intended for sequential recording of data and events in chronological order. The result of the logging is a log.
Reporting	The reporting is a function intended to transfer data from a server to a client, initiated by a server application process.

Management functions are required for the higher-level management of the information exchange. They are used by actors to secure integrity of the monitoring and control process. The management functions included are as follows:

- user/access management,
- time synchronization,
- diagnostics (self-monitoring),
- system setup.

Table 2 provides an overview of the ranges of application of the management functions.

Table 2 – Management functions

Management functions	Range of application (practical use)
User/access management	Setting up, modifying, deleting users (administratively), assigning access rights (administratively), monitoring access
Time synchronization	Synchronization of devices within a communication system.
Diagnostics (self-monitoring)	This function is used to set up and provide for self-monitoring of the communication system.
System setup functions	Defining how the information exchange will take place; setting, changing and receiving (retrieval) of system setup data.
NOTE Time synchronization is covered in IEC 61400-25-4.	

5.4 Communication model of IEC 61400-25 (all parts)

5.4.1 General

IEC 61400-25 (all parts) defines a communication model for the monitoring and control of wind power plants, taking into account all requirements made with reference to the communication, on an abstract level. The communication model comprises three separately defined areas:

- information model,
- information exchange model,
- mapping of the information model and the information exchange model to standard communication profiles.

The communication model is embedded in an abstract environment where two entities may communicate via a common communication channel. These two entities are referred to as server and client (see Figure 1). The server assumes the role of an information and service provider supplying the client with the contents and functions required for the communication. The client assumes the role of a user who possesses certain rights to use and manage the server.

IEC 61400-25 (all parts) leaves it open how and in which physical device the server is to be implemented in practice. The objective of IEC 61400-25 (all parts) is that the information associated with a single wind power plant component (such as the wind turbine) is accessible through a corresponding logical device. Also, IEC 61400-25 (all parts) does not specify how objects in the wind power plant information model are distributed among the servers.

5.4.2 Information model

The wind power plant information model (see Figure 2) provides the contents required for the information exchange that takes place within the framework of the monitoring and control between client and server.

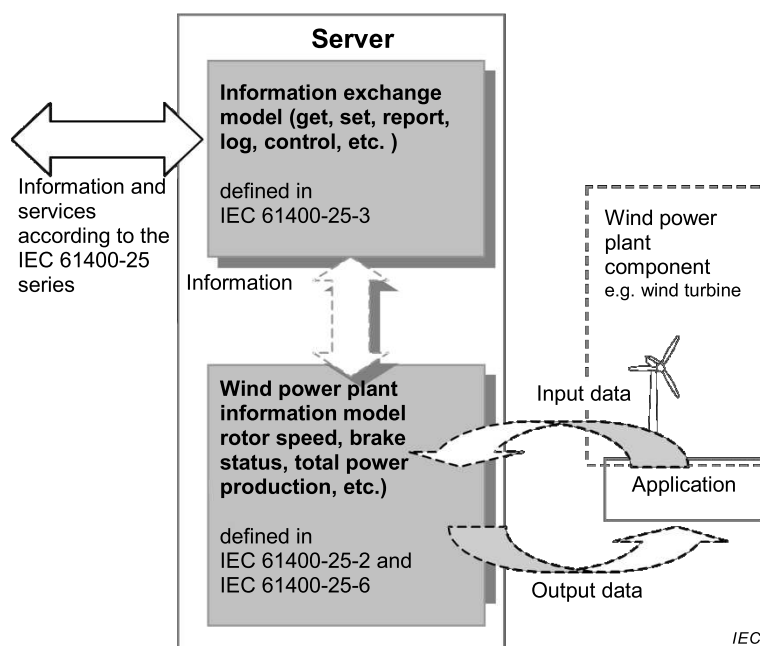


Figure 2 – Data processing by the server (conceptual)

The model is deemed to be a standard frame of interpretation via which the server may process all data, which is provided by wind power plants for the external monitoring and control, into relevant and semantically standardized information, and may grant the client access to these data in a component-oriented view.

When developing the wind power plant information model, the paradigm of object orientation has been taken into account. This approach allows wind power plants to be viewed as information objects and modelling of an appropriate information architecture.

IEC 61400-25 (all parts) utilizes the concept of object modelling to represent the systems and components of a wind power plant to communicate with. This means that all of the components in the real world are identified as objects that have data such as analogue values, binary status, commands and set points and these objects and data are mapped into generic, logical representations of the real world components as a wind power plant information model.

Breaking a real world component down into objects to produce a model of that object involves identifying all of the data and functionality of each component object. Each data has a name and a simple or complex type (a class) and represents data in the device to be read or updated.

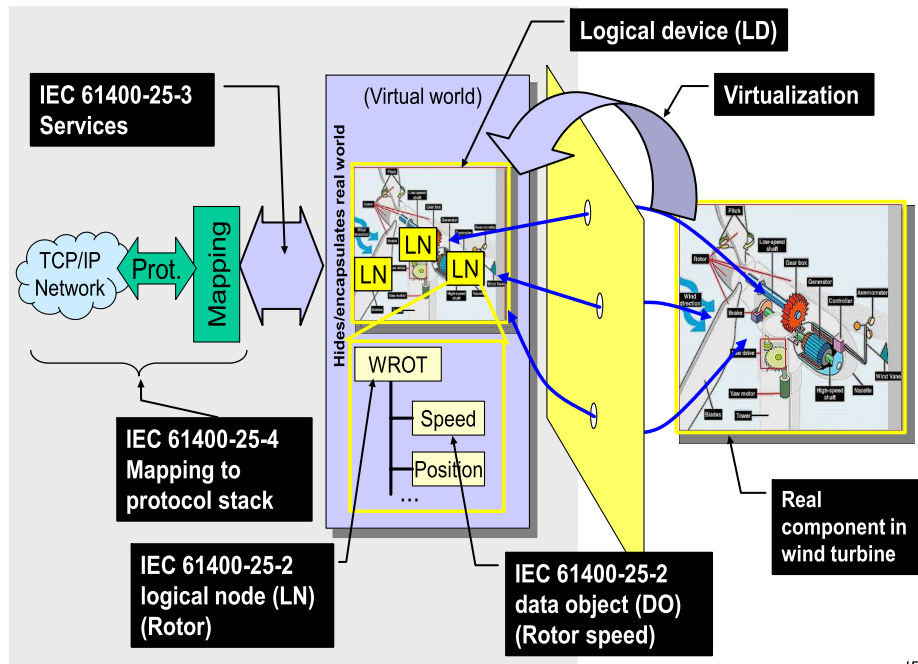
Instead of dealing with lists of numbered quantities, an object-modelling approach lets us organize and define standard names for standard things, independent of the manufacturer of the equipment. If the equipment has a shaft for which the rotational speed is available for reading, it has the same name regardless of the vendor of that equipment and can be read by any client programme that knows the information model.

In addition to reading and updating process information, other functionalities of the device may include things such as historical logs of information, report by exception capabilities, and actions within the device that are initiated by internal or external command and control inputs. All of these items imply some type of information exchange between the outside world and the real world device represented by the wind power plant information model.

Clause 6 describes in more detail the logical structure of the wind power plant information model and the method by which wind power plants shall be modelled as information objects.

5.4.3 Information exchange model and relation to wind power plant information models

The information exchange mechanisms rely on standardized wind power information models. These information models and the modelling methods are the core of IEC 61400-25 (all parts). IEC 61400-25 (all parts) uses the approach to model the information found in real components as depicted in the conceptual overview in Figure 3. All information made available to be exchanged with other components is defined in IEC 61400-25 (all parts). The model provides for the wind power plant automation system an image of the real world (power system process, generator, etc.).



IEC

Figure 3 – Modelling approach (conceptual)

IEC 61400-25 (all parts) defines the information and information exchange in a way that is independent of a concrete implementation (i.e., it uses abstract models). IEC 61400-25 (all parts) also uses the concept of virtualization. Virtualization provides a view of those aspects of a real device that are of interest for the information exchange with other devices. Only those details that are required to provide interoperability of devices are defined in IEC 61400-25 (all parts).

The approach of IEC 61400-25 (all parts) is to decompose the components into the smallest entities, which are used to exchange information. The granularity is given by a reasonable distributed allocation of these entities to dedicated devices (IEDs). These entities are called logical nodes (e.g. a virtual representation of a rotor class, with the standardized class name WROT). The logical nodes are modelled and defined from the conceptual application point of view. Logical nodes are collected in a logical device representing for example a complete wind turbine.

Real components on the right hand side of Figure 3 are modelled into a virtual model in the middle of the figure. The logical nodes correspond to functions in the real physical devices. In this example, the logical node WROT represents a specific rotor of the turbine to the right.

Based on their functionality, a logical node contains a list of data (e.g. rotor speed) with dedicated information. The data have a structure and a well-defined semantic (meaning in the context of wind power plant systems). The information represented by the data is exchanged by the services according to the information exchange services defined.

The logical nodes and the data contained are crucial for the information model and the information exchange services for wind turbines to reach interoperability.

The logical nodes and the data contained are configured by the control information, for example parameters, commands to be accepted, set point ranges.

5.4.4 Mapping to communication profile

The information exchange between server and client requires a uniform communication protocol on both sides. A specific mapping to a communication profile defines how the objects in the wind power plant information model and the functions and services defined in the information exchange model are implemented using a specific protocol stack, i.e. a complete communication protocol. IEC 61400-25-4 specifies in detail the communication protocols applied in IEC 61400-25 (all parts).

The mapping to protocol stacks specified in IEC 61400-25-4 is oriented in its structure towards the OSI reference model (ISO/IEC 7498-1). According to the OSI reference model, the communication realized between client and server is divided into seven layers. Whereas layer 7, 6 and 5 are concerned with application issues (often named as the A-Profile), the lower four layers are concerned with data transport issues (often named as the T-Profile).

6 Wind power plant information model

6.1 General

Clause 6 provides a detailed description regarding the wind power plant information model. Common wind power plant relevant information is defined, structured and described unambiguously from the viewpoint of object orientation.

Subclause 6.2 describes the modelling methodology used to represent and structure relevant information.

6.2 Information modelling methodology

6.2.1 Wind power plant information

A wind power plant comprises different types of information. Besides source data, wind power plant components usually derive a huge amount of additional information (10 min-averages, alarms, logs, counters, timers, etc.). This valuable information is locally stored and available for future use or analysis. In Table 3, the relations between different information categories are shown and their definition will be used in IEC 61400-25 (all parts).

Table 3 – Wind power plant information categories

Category	Description
Process information	
State information	Discrete information concerning the current condition or behaviour of a component or system
Status	Condition of a component or system (st1/st2/..stn)
Alarm	Statement of safety intervention by, for example, the turbine control system
Event	State transition (status, alarm, command)
Analogue information	Continuous information concerning the current condition or behaviour of a component or system
Measured data	(Sampled) value of a process quantity
Processed data	Measured value, which has been processed (10 min-average/...)
Three phase data	Measured value of a three phase electric power quantity
Control information	
Control information	Discrete information concerning the current condition or behaviour of a component or system
Command	Controllable status for system behaviour (enable/disable, activate/deactivate, etc)
Set point	Reference value for a process quantity
Parameter	Controllable value for system behaviour (adjustment)
Derived information	
Statistical information	The result of applying a statistical algorithm to a set of data
Timing data	Total time duration of a specific state
Counting data	Total number of occurrences of a specific event
Characteristic data	Properties of information or data observed (min., max., average, standard deviation, etc.)
Historical information	Information about the time passed
Log	Chronological list of events for a specific period of time
Transient log	Event triggered chronological list of high resolution source information for a short period of time
Report	Periodical notification comprising the information that represent the state and data requested in the report control block

6.2.2 Modelling approach

Because all the information categories as listed in Table 3 comprise their own formats and properties, IEC 61400-25 (all parts) has to define a general wind power plant information model. The structure of this top-down view model is hierarchical and based on the modelling approach as defined in IEC 61850-7-1:2011, Clause 6 where the basis is described in IEC 61850-7-2:2010, Clause 5. Hierarchical means that different levels of common information are distinguished and grouped together into classes. Lower level classes will automatically inherit properties as specified by upper level classes. The structure of the wind power plant information model is concisely given in Figure 4. Each level will be discussed separately in more detail.

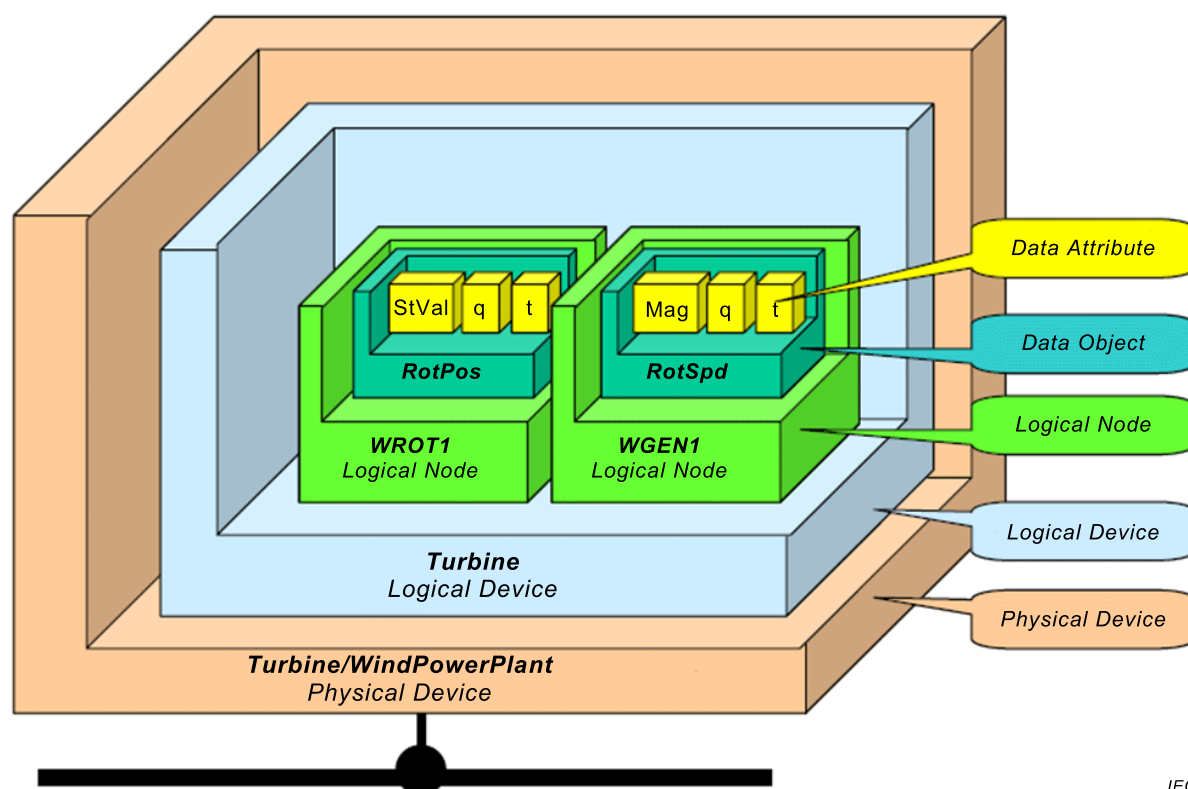


Figure 4 – Structure of wind power plant information model

The highest level of modeling within a physical device is called logical device (LD) and aggregates one or more logical nodes (LN). A logical node itself aggregates one or more data objects (DO). Data objects aggregate then again one or more data attributes (DA). The definition, which data attributes are aggregated by a data object, is determined by a common data class (CDC) of which a data object is a type of. Both, data objects and data attributes can be nested as given in Figure 5.

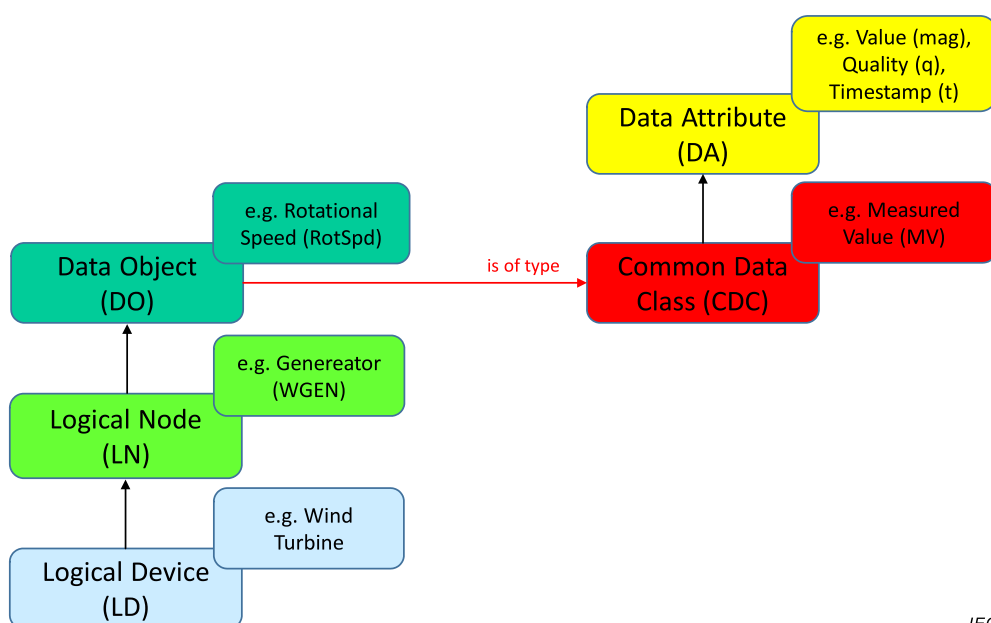


Figure 5 – Role of common data classes (CDC) in WPP information model

6.2.3 Logical devices

A server hosts at least one logical device. IEC 61400-25 (all parts) could for example be used to assign a logical device to a specific wind turbine of a wind power plant. Thus a logical device contains a collection of specific logical nodes belonging to this wind turbine. The logical node zero (LLN0) is destined to provide common information about the logical device (e.g. logical device nameplate and health) and the logical node physical device (LPHD) represents common data of the physical device that is hosting the logical device (e.g. physical device nameplate and health).

6.2.4 Logical nodes

Within a logical device, all wind turbine information will be distributed in different 'containers', called logical nodes. In IEC 61400-25 (all parts) a set of specific logical node classes for wind power plants have been specified (IEC 61400-25-2), some of these shall be mandatory (indicated with an 'M' in tables) and others optional (indicated with an 'O' in tables). The basic rules for the use of logical nodes and data objects and their extensions are defined in Clause 14 of 61850-7-1:2011. The specific LNs are originated by a physical turbine break down into components (e.g. rotor, transmission, generator, yaw system), but collections of common information can also be represented in a specific LN (e.g. alarm log, event log). The names of wind power plant specific logical nodes shall be unique and always begin with 'W', followed by three capitals representing the content.

The logical node data is represented by named attributes that can have simple or complex types (a 32 bit integer or a complex structure variable made up of a collection of named simple and complex component types). In this model, this data is named and has whatever types are appropriate to represent the underlying data. The specific internal organization and implementation of the data storage and management scheme are independent of the outside world view.

Inside a LN, information is specified by data objects. All logical nodes have a standardized and similar table structure as shown in Table 4. The table represents and visualizes the different data objects in a logical node.

Table 4 – General table structure of a logical node (LN)

Wxxx class			
Data Object Name	Common Data Class	Explanation	M/O
Data Objects			
<i>Common information</i>			
Data Object class name	CDC	Description and range	
<i>Status information</i>			
Data Object class name	CDC	Description and range	
<i>Measured and metered values</i>			
Data Object class name	CDC	Description and range	
<i>Controls</i>			
Data Object class name	CDC	Description and range	

For the sake of convenience, all information in a logical node is categorized in compliance with the wind power plant information decomposition of Table 3.

In Table 5 all data class attributes inside a logical node are explained briefly.

Table 5 – Data class attributes in a logical node

Data class attribute	Description
Data Object Name	Name of the data object
Common Data Class	Common data class that defines common data properties. The CDCs are defined in IEC 61400-25-3
Explanation	Short explanation of the content of the data class
Mandate	M: Mandatory, O: Optional

If an optional logical node is used, its mandatory (M) data class attributes shall also be used. Optional (O) defined data class attributes are instantiated as needed by the user.

7 Wind power plant information exchange model

7.1 General

Clause 7 provides an overview of the information exchange models that can be applied by a client and a server to access the content and structure of the wind power plant information model defined in Clause 6.

7.2 Information exchange modelling methodology

7.2.1 Wind power plant information exchange

The primary objective of the wind power plant information exchange model defined in IEC 61400-25-3 is to exchange information provided by the instantiated information model of the various classes, such as logical nodes, data objects, data attributes or control blocks. The IEM defines a server that provides:

- an instance of the wind power plant information model, and
- required functions including the associated services (Get, Set, Control, Query, Report, etc.) which enable a client to access the instantiated information model.

IEC 61400-25 (all parts) defines the server role only. A client issues service requests to the server, by sending request messages, and receives response messages or reports from the server.

A server provides access to its wind power plant information model instance for multiple clients, as illustrated in Figure 6. Each client can, independently of other clients, communicate with the server.

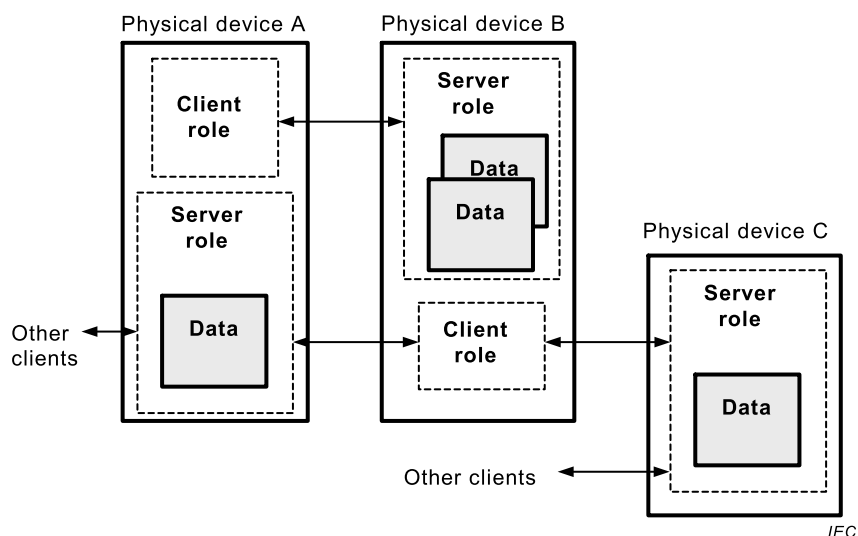


Figure 6 – Client and server role

As shown in Figure 6, physical devices may implement the client, the server role, or both roles.

The client plays the complementary role of the server with regard to the services.

NOTE IEC 61400-25 (all parts) does not define any application program interface – neither in the server nor in the client. It defines the externally visible view of the information contained in the server and how this information can be sent and received.

7.2.2 Service models

The wind power plant information model in the server supports the access services as depicted in Figure 7.

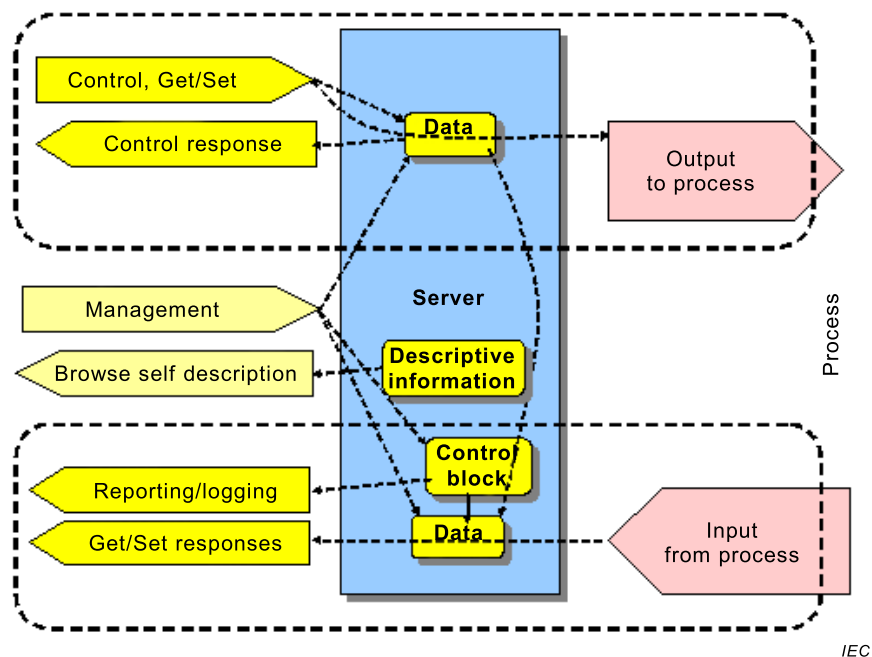


Figure 7 – IEM service models

The focus of the server is to provide data that make up the wind power plant information model. The data attributes contain the values used for the information exchange. The IEM provides services for:

- control of external operational devices or internal device functions,
- monitoring of both process and processed data, and
- management of devices as well as retrieving the wind power plant information model.

The wind power plant information model data instances contained in the server can be accessed by the services Get, Set, Control for immediate action (return information, set values to data, control device or function).

Reporting and logging provide the means to autonomously and spontaneously send information from the server to the client issued by a server-internal event (reporting) or to store this information in the server for later retrieval (logging).

7.2.3 Abstract communication service interface

The set of basic services that the communications interface uses to accomplish the information exchange between the outside world and various components of the real world device are referred to as the abstract communication service interface (ACSI). The basic methodology of these services is described in detail in IEC 61850-7-1 and IEC 61850-7-2. Table 6 of IEC 61850-7-1:2011 describes the ACSI models and services. The following describes the services in the specific wind power plant context.

Figure 8 graphically illustrates the various components of the ACSI models. This figure is used to provide a narrative description of how a typical device interacts with the outside world using these services.

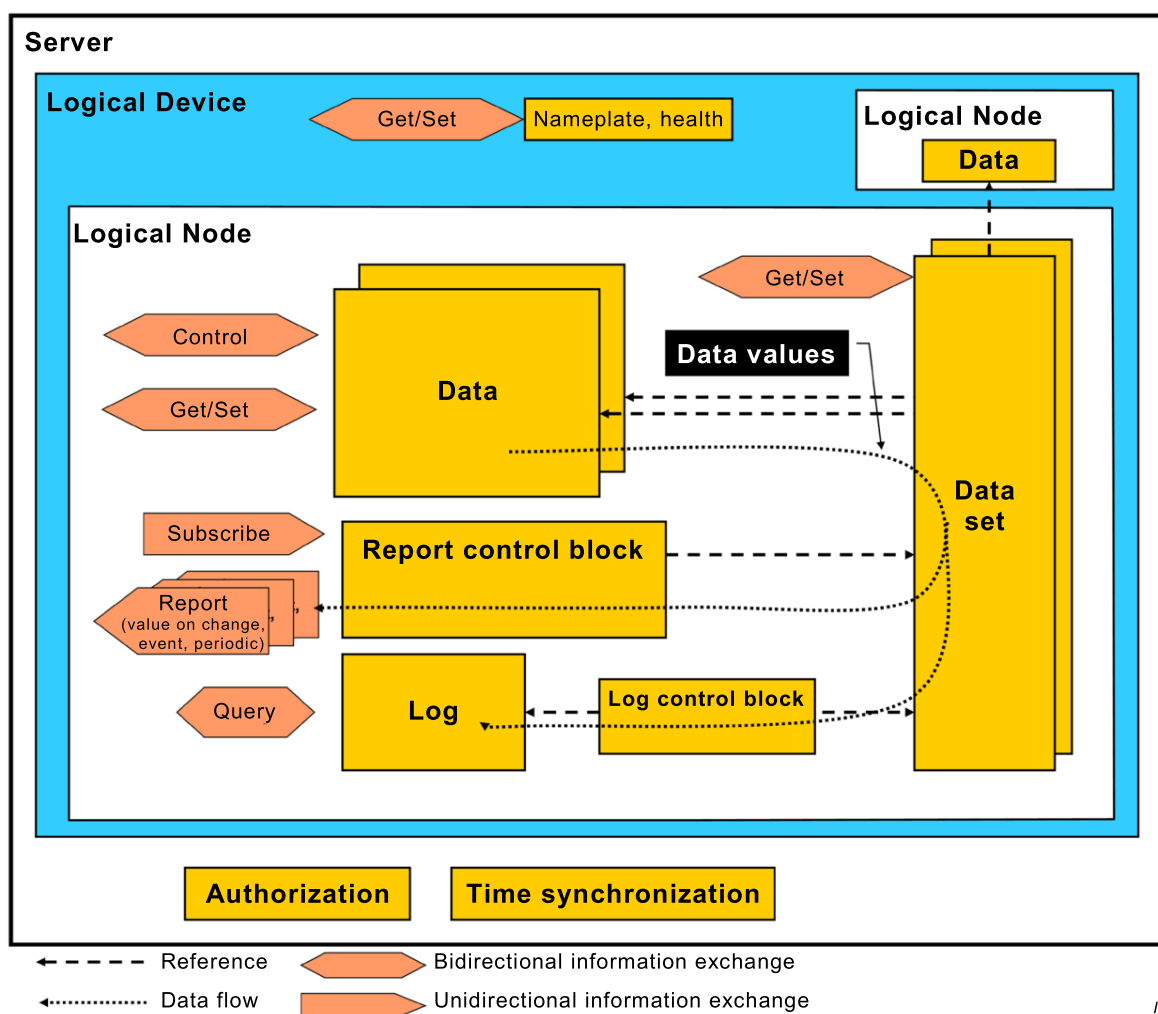


Figure 8 – Conceptual information exchange model for a wind power plant

A physical device with a communications interface is represented as a server. It has a communication network address and is accessible over a network by an external client. The server can accept a connection from one or more external clients, authenticate that connection, and support services to provide information to the client. This server contains one or more logical devices, which contains one or more logical nodes that represent the basic building blocks (objects) that represent various functionalities of the logical device. The logical node contains data that can be written to or read individually and in groups (data sets), responds to control inputs, provides solicited and unsolicited reports, and contains logs that can be queried. This representation is generic, but quite powerful in terms of the services it provides and can be used to represent any real world physical device with a communications interface.

Get/Set and Control services are provided to read (get) and write (set) the data in the logical node. Analogue information and status information are normally read only. Control and configuration information are generally read and write. Services are provided to facilitate concepts such as select before operate for control applications.

In addition to individually named data, collections of data (a Data Set) can be defined and given a name. Services are provided to create, delete and list Data Sets, and to get and set values of Data Sets. This arbitrary grouping capability lets client applications define collections of data attributes that are commonly needed and retrieve them with a single get operation using a single name.

Data Sets are the key to two information exchange mechanisms in a logical node – reporting and logging. Most physical devices have some kind of internal logging mechanism. These logs may contain periodic recordings of data values, recordings of data values when the value changed by some amount, exceeded a threshold, or some other triggering mechanism. Similarly, physical devices often have the means to send some kind of report directly to a subscribed client under circumstances similar to those just described for logging. In the ACSI models, the information that gets reported or logged is represented by a Data Set. This approach permits specifying the rules for logging and reporting to be defined in a more compact and efficient fashion.

The rules for logging and reporting are defined in the log control block (LCB) and report control block (RCB) respectively. Each log has an associated LCB and each report has an associated RCB that defines the rules for what goes into the logs and reports. These rules determine which Data Set(s) are to be included and under what conditions. This approach provides a very powerful and flexible means of logging and reporting information.

Logs are often a very important aspect of a physical device. The generation of these logs may be the core function of the physical device (a condition monitoring device for example) or may be utilized for diagnostic information. Logs are time ordered collections of data grouped into defined Data Sets. Services are provided to permit an external client to retrieve information from the log either in whole or in part. This is accomplished by providing the means to query the log with filters that specify a time range of interest and which named attributes are to be retrieved.

Services are also provided to permit a client to subscribe to reports that have been defined in the device. These reports can be buffered so that if communications are temporarily disrupted, all of the reports are still sent to the client when communications are re-established.

This overview illustrates the core information exchange capabilities of a physical device using the ACSI approach. For more detailed description of the ACSI, refer to IEC 61850-7-1 and IEC 61850-7-2.

7.2.4 Service modelling convention

The services are generally defined by:

- a set of rules for the definition of messages so that receivers can unambiguously understand messages sent from a peer,
- the service request parameters as well as results and errors that may be returned to the service caller, and
- an agreed-on action to be executed by the service (which may or may not have an impact on process).

This basic concept of the IEM is depicted in Figure 9.

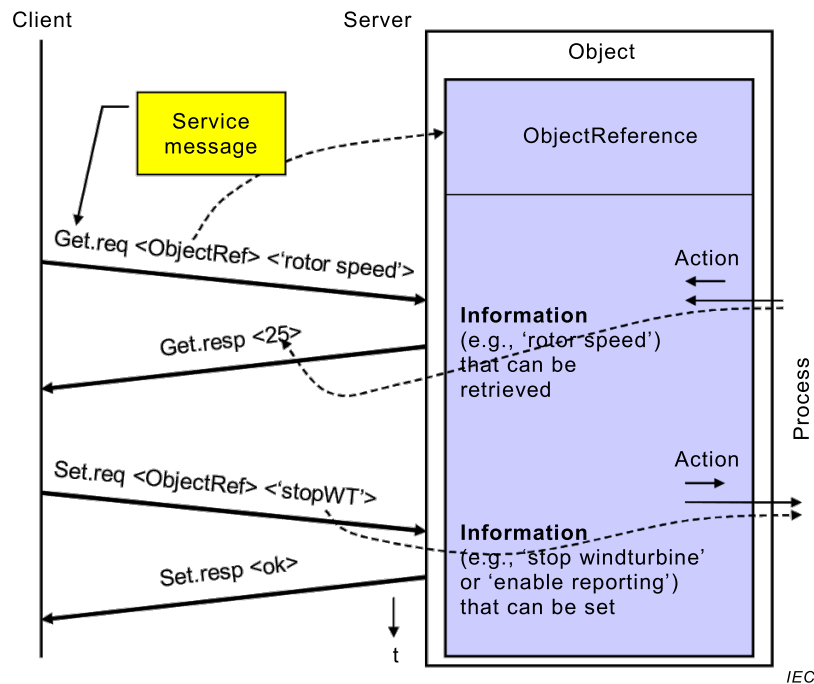


Figure 9 – IEM service model with examples

All services are based on three message primitives: request, positive response and negative response. The request primitive is used by the client to issue a service call to the server and the response primitives allow the server to return information to the client. A positive response primitive indicates that the service agreed-on action was or will be executed whereas a negative response indicates the action failed to execute or will not be executed. A message primitive may have a number of parameters, called results and errors in case of response primitives.

Each specific service is defined by one or more service tables that summarize the parameters that are required for the processing of a particular primitive as shown in Table 6.

Table 6 – Service table

Parameter name
Request
Parameter 1...
Parameter <i>n</i>
Response+
Parameter 1...
Parameter <i>n</i>
Response-
Parameter 1...
Parameter <i>n</i>

NOTE 1 The service tables of the services defined in IEC 61400-25-3 do not show all parameters required in concrete interface implementations; for example, the parameter 'association' or 'retransmission time' are not depicted in the service tables. These tables are abstract – local issues and concrete protocol issues are not shown. These specific issues are not required to understand the semantic and behaviour of the service.

Each parameter and the effect this parameter has on the processing of the service are abstractly described in this document.

The sequences of the request/response primitives (messages) for the services are depicted in Figure 10.

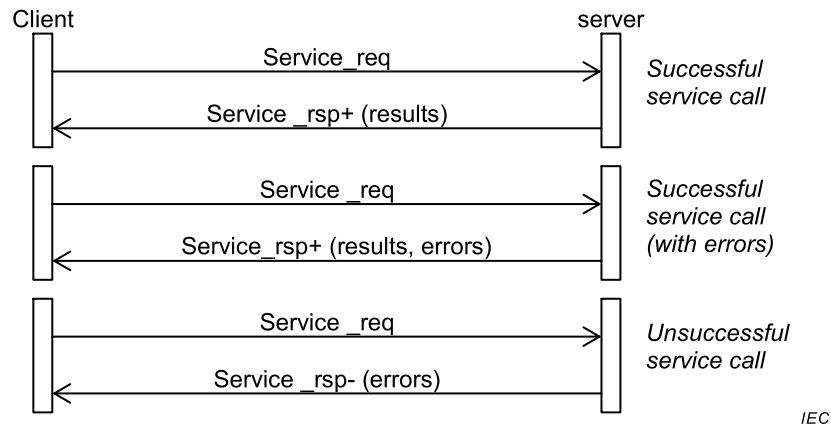


Figure 10 – Sequence diagram

The messages operate on the (attributes of) information objects. There are two kinds of classes that can be instantiated to objects:

- 1) The wind power plant information model classes such as logical devices, logical nodes, data objects, and data attributes as defined in Clause 6 (mainly representing process data, e.g. 'rotor speed' or 'stop wind turbine'), and
- 2) Various (common) control blocks, for example, for reporting and logging. The reporting control block may, for example, be accessed to start or stop reporting values by setting a specific attribute.

The messages described in this clause are conceptual – to understand the IEM.

NOTE 2 The concrete messages can be defined by some well known notation, for example, tables or XML. Concrete messages can be found in the mappings to specific application layer protocols (see IEC 61400-25-4).

The agreed-on action or actions to be processed on the receipt of a message may be simple, as in the case of the service 'Get', or more complex, as in the case of controlling the behaviour of a real physical device. The later case requires precise description of how the control acts, for example, the server could immediately invoke the process control system to distribute the necessary internal commands to stop the wind turbine or it may first have to check if another client is operating the wind turbine, thus requiring the use of a semaphore (often called Select-before-Operate).

The dynamical behaviour of the reporting and logging models is controlled by common control blocks. The actions of a certain control block object are described by multiple attributes like number of entries/array-elements, which values to be reported or logged, period of periodic reporting/logging, or events to buffer in case the communication link is down. The dynamic behaviour is also influenced by the nature of the buffer, for example, circular buffer that wraps.

Actions usually produce results that have to be transmitted back to the client. In case of error occurrence, error messages are sent back. The actions are usually defined by various attributes, formal state machines and plain text.

8 Mapping to communication protocols

8.1 General

The specific communication service mapping (SCSM) defines how the services and the models (server, logical devices, logical nodes, data objects, data sets, report controls, log controls, setting groups, etc.) are mapped to specific communication stacks, i.e. to a complete profile. The mappings and the used application layer define the syntax (concrete encoding) for the data exchanged over the network.

NOTE The concept of the SCSM has been introduced to be independent from communication stacks including application protocols.

According to Figure 11, the SCSM maps the abstract communication services, objects and parameters to the specific application layers. These application layers provide the concrete coding. Depending on the technology of the communication network, these mappings may have different complexities, and some ACSI services may not be supported in all mappings but where a service is provided in a mapping, that service shall be equivalent in its meaning to the same service in the benchmark mapping. An application layer may use one or more stacks (layers 1 to 6).

EXAMPLE The mapping of the service 'GetDataSetValues' (reading many values in one chunk) can have different mappings for AL1 to ALn. For example, a specific AL can support this service directly while another AL supports Get of single values or many values of the same type only. In this case, the mapping issues several Gets.

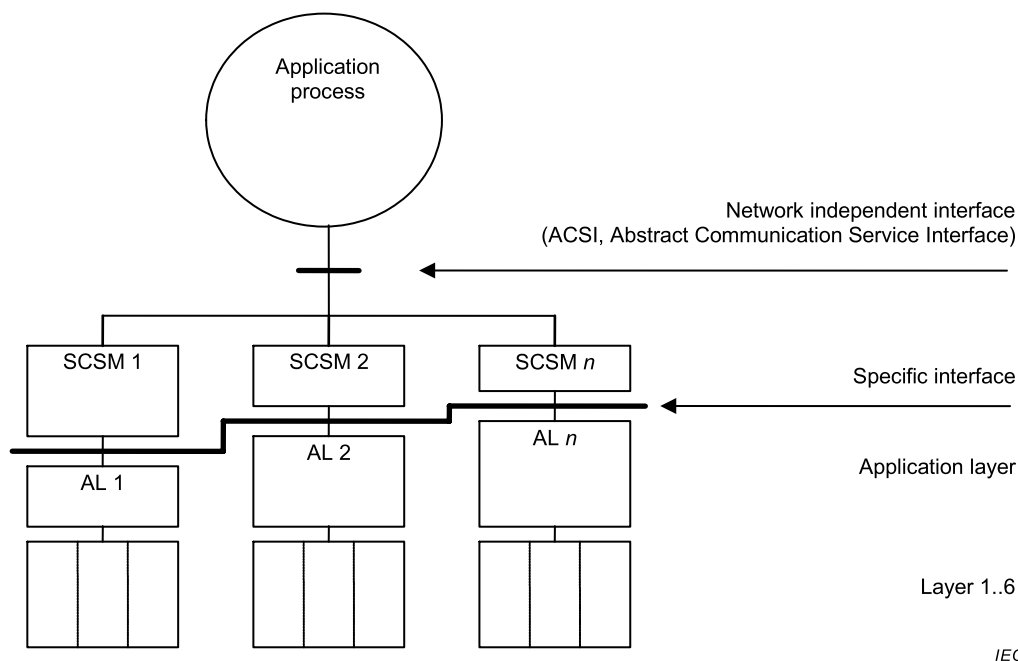


Figure 11 – ACSI mapping to communication stacks/profiles

8.2 Architecture of the mappings

Multiple mappings may be supported by IEC 61400-25 (all parts). The conceptual architecture of the mappings is shown in Figure 12.

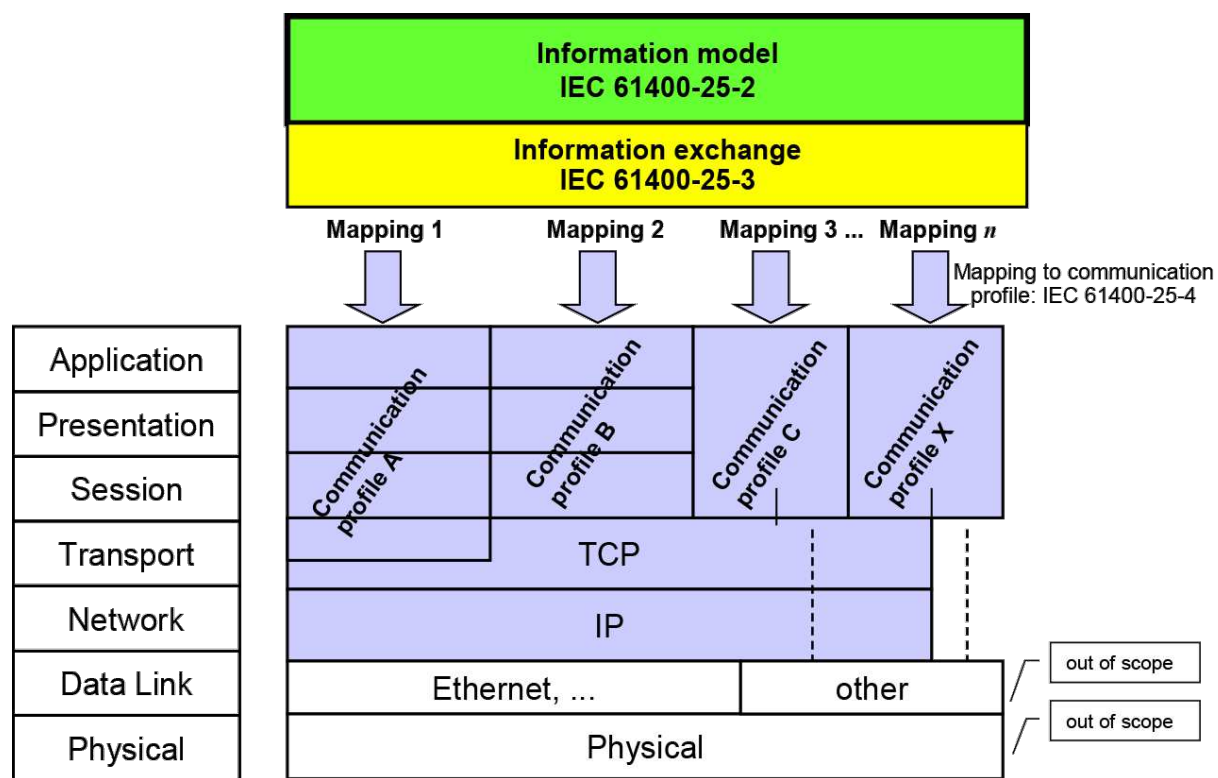


Figure 12 – Communication profiles

The information models and the information exchange models need to be mapped to appropriate protocols. Mapping requirements are defined in IEC 61400-25-4. The protocols TCP and IP shall be the basic lower layer protocols provided by all mappings. Specific data link and physical layers are beyond the scope of IEC 61400-25 (all parts).

8.3 Mapping of the wind power plant information model

The mapping of the wind power plant information models to a hierarchical structure as defined in Clause 6 and Clause 7 of IEC 61400-25-2:2015, shall be applied for all SCSMs of IEC 61400-25 (all parts).

Bibliography

IEC 61850 (all parts), *Communication networks and systems for power utility automation*

ISO/IEC 7498-1:1994, *Information technology – Open Systems Interconnection – Basic Reference Model: The Basic Model*

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	40
INTRODUCTION	43
1 Domaine d'application	45
2 Références normatives	46
3 Termes et définitions	47
4 Termes abrégés	52
5 Description globale de l'IEC 61400-25 (toutes les parties)	52
5.1 Généralités	52
5.2 Vue descendante des centrales éoliennes	53
5.2.1 Définition des centrales éoliennes	53
5.2.2 Composants de centrales éoliennes	53
5.3 Exigences génériques relatives à la communication	54
5.3.1 Capacité de communication	54
5.3.2 Contenu des communications	54
5.3.3 Fonctions de communication	55
5.4 Modèle de communication de l'IEC 61400-25 (toutes les parties)	56
5.4.1 Généralités	56
5.4.2 Modèle d'information	57
5.4.3 Modèle d'échange d'information et relation avec les modèles d'information des centrales éoliennes	58
5.4.4 Mapping à un profil de communication	60
6 Modèle d'information de centrale éolienne	60
6.1 Généralités	60
6.2 Méthodologie de modélisation des informations	60
6.2.1 Informations relatives aux centrales éoliennes	60
6.2.2 Approche de modélisation	61
6.2.3 Dispositifs logiques	63
6.2.4 Nœuds logiques	63
7 Modèle d'échange d'information de centrale éolienne	64
7.1 Généralités	64
7.2 Méthodologie de modélisation d'échange d'information	65
7.2.1 Échange d'information de centrale éolienne	65
7.2.2 Modèles de services	65
7.2.3 Interface abstraite des services de communication	66
7.2.4 Convention relative à la modélisation de services	68
8 Mapping à des protocoles de communication	71
8.1 Généralités	71
8.2 Architecture des mappings	71
8.3 Mapping du modèle d'information de centrale éolienne	72
Bibliographie	73
Figure 1 – Modèle conceptuel de communication de la série IEC 61400-25	46
Figure 2 – Traitement (conceptuel) des données par le serveur	57
Figure 3 – Approche (conceptuelle) de modélisation	59
Figure 4 – Structure du modèle d'information de centrale éolienne	62

Figure 5 – Rôle des classes de données communes (CDC) du modèle d'information de centrale éolienne	63
Figure 6 – Rôles du client et du serveur	65
Figure 7 – Modèles de services IEM	66
Figure 8 – Modèle conceptuel d'échange d'information pour une centrale éolienne.....	67
Figure 9 – Modèle de service IEM avec exemples	69
Figure 10 – Diagramme de séquence	70
Figure 11 – Mapping ACSI aux piles/profils de communication.....	71
Figure 12 – Profils de communication	72
 Tableau 1 – Fonctions opérationnelles	 56
Tableau 2 – Fonctions de gestion	56
Tableau 3 – Catégories d'informations relatives aux centrales éoliennes	61
Tableau 4 – Structure tabulaire générale d'un nœud logique (LN).....	64
Tableau 5 – Attributs de classes de données d'un nœud logique	64
Tableau 6 – Table des services	69

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

SYSTÈMES DE GÉNÉRATION D'ÉNERGIE ÉOLIENNE –

Partie 25-1: Communications pour la surveillance et la commande des centrales éoliennes – Description globale des principes et des modèles

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l'IEC peuvent faire l'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale IEC 61400-25-1 a été établie par le comité d'études 88 de l'IEC: Systèmes de génération d'énergie éolienne.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition parue en 2006. Cette édition constitue une révision technique.

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport à l'édition précédente:

- a) harmonisation générale du texte et des modèles présentés avec les autres parties de la série IEC 61400-25,
- b) harmonisation des définitions des autres normes connexes.

Le texte de cette Norme internationale est issu des documents suivants:

CDV	Rapport de vote
88/587/CDV	88/622/RVC

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Ce document a été rédigé selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Le titre du comité d'études 88 qui était *Éoliennes* est devenu *Systèmes de génération d'énergie éolienne* en 2015.

Une liste de toutes les parties de la série IEC 61400, publiées sous les titres généraux *Éoliennes et Systèmes de génération d'énergie éolienne*, peut être consultée sur le site web de l'IEC.

Les utilisateurs de l'IEC 61400-25 forment une communauté, appelée USE61400-25. Pour de plus amples informations, voir <http://www.use61400-25.com>.

Il existe un processus spécifique de maintenance lié à la série IEC 61400-25 qui complète le processus de maintenance normalisé de l'IEC afin de gérer les problèmes techniques survenant après la publication. Voici les principes essentiels de ce processus:

- Les problèmes techniques (appelés TISSUES – technical issues) sont rassemblés à partir de la publication du nouveau document en coopération avec le groupe d'utilisateurs USE61400-25 de la série IEC 61400-25.
- Les TISSUES rassemblés peuvent être classés en deux groupes:
 - TISSUES pouvant compromettre l'interopérabilité entre les mises en œuvre de la norme et nécessitant des corrections ou des clarifications (TISSUES «IntOp»),
 - TISSUES proposant de nouvelles caractéristiques qui seront mises en œuvre dans les versions futures de la norme (TISSUES «next edition»).
- Les TISSUES IntOp exigent une clarification immédiate et suivent un processus de résolution de problème transparent géré par le groupe d'utilisateurs de la série IEC 61400-25 avec les éditeurs de la série IEC 61400-25.
- La spécification détaillée de ce processus, la liste des TISSUES, la solution associée, leur statut et leur impact sur la mise en œuvre et la certification sont accessibles via le site web de l'USE61400-25, sous <http://www.use61400-25.com>.
- L'IEC recommande la mise en œuvre des solutions proposées pour les TISSUES IntOp dès qu'ils ont atteint l'état «green» (vert). Il convient que la liste des TISSUES mis en œuvre dans un dispositif électronique intelligent (IED) soit indiquée en toute transparence par son constructeur.

Le comité a décidé que le contenu de ce document ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives au document recherché. A cette date, le document sera

- reconduit,
- supprimé,
- remplacé par une édition révisée, ou
- amendé.

IMPORTANT – Le logo "*colour inside*" qui se trouve sur la page de couverture de cette publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles à une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent, imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur.

INTRODUCTION

L'IEC 61400-25 (toutes les parties) s'adresse aux fournisseurs (constructeurs, fournisseurs), opérateurs, propriétaires, planificateurs et concepteurs de centrales éoliennes ainsi qu'aux intégrateurs système et aux entreprises publiques opérant sur le marché de l'énergie éolienne. L'IEC 61400-25 (toutes les parties) est destinée à être reconnue et utilisée dans le monde entier comme norme internationale relative aux communications dans le domaine des centrales éoliennes.

L'IEC 61400-25 (toutes les parties) a été élaborée afin de fournir des principes de communication uniformes servant de base pour la surveillance et le contrôle des centrales éoliennes. Elle spécifie des informations spécifiques aux centrales éoliennes ainsi que les mécanismes d'échange d'information et le mapping aux protocoles de communication. À cet égard, l'IEC 61400-25 (toutes les parties) définit les détails exigés pour l'échange des informations disponibles avec les composants de centrales éoliennes dans un environnement indépendant du constructeur. Cela est réalisé par les définitions données dans la présente partie de l'IEC 61400-25 ou par des références à d'autres normes.

Les informations spécifiques aux centrales éoliennes décrivent le processus essentiel et commun ainsi que les informations relatives à la configuration des centrales. Les informations sont structurées de manière hiérarchique et couvrent, par exemple, les informations communes relatives au rotor, au générateur, au convertisseur, à la connexion réseau et aux éléments similaires. Les informations peuvent être de simples données (y compris l'horodatage et la qualité) et des valeurs de configuration ou des attributs plus complets et des informations descriptives, par exemple l'unité d'ingénierie, l'échelle, la description, la référence et les informations statistiques ou historiques. Le nom de toutes les informations d'une centrale éolienne définies dans l'IEC 61400-25 (toutes les parties) est renseigné. Une brève description de la signification de chaque donnée est fournie. Les informations normalisées relatives aux centrales éoliennes peuvent être étendues au moyen d'une règle d'extension d'espace de noms. Toutes les données, tous les attributs et toutes les informations descriptives peuvent être échangés par le biais de services correspondants.

La mise en œuvre de l'IEC 61400-25 (toutes les parties) permet aux systèmes SCADA (systèmes de supervision, contrôle et acquisition de données) de communiquer avec les éoliennes de plusieurs fournisseurs. L'autodescription normalisée (contenue dans un fichier XML ou récupérée en ligne à l'aide d'un dispositif adapté) peut être utilisée pour configurer les applications SCADA. La normalisation des applications SCADA est exclue de l'IEC 61400-25 (toutes les parties), mais les informations normalisées communes relatives aux éoliennes fournissent des moyens de réutiliser les applications et les écrans opérateur des éoliennes de plusieurs fournisseurs. Du point de vue des entreprises publiques, les définitions unifiées des données communes réduisent de manière notable la conversion et le recalcul des valeurs des données pour l'évaluation et la comparaison de toutes leurs centrales éoliennes.

L'IEC 61400-25 (toutes les parties) peut être appliquée à tout concept de fonctionnement de centrale éolienne, c'est-à-dire à des éoliennes individuelles, à des parcs éoliens et à d'autres groupes intégrés d'éoliennes. Le domaine d'application de l'IEC 61400-25 (toutes les parties) couvre les composants exigés pour le fonctionnement des centrales éoliennes, c'est-à-dire non seulement le générateur éolien mais également le système météorologique, le système électrique et le système de gestion des centrales éoliennes. Les informations spécifiques aux centrales éoliennes de l'IEC 61400-25 (toutes les parties) ne comprennent pas les informations associées aux artères et aux postes. La communication des postes est traitée dans l'IEC 61850 (toutes les parties).

L'IEC 61400-25 (toutes les parties) a pour objet de permettre aux composants provenant de différents fournisseurs de communiquer avec d'autres composants, quel que soit leur emplacement. Les structures de données orientées objet peuvent rendre moins chronophages et plus efficaces l'ingénierie et la manipulation de grandes quantités d'informations fournies par les centrales éoliennes. L'IEC 61400-25 (toutes les parties) prend en charge l'extensibilité, la connectivité et l'interopérabilité.

L'IEC 61400-25 (toutes les parties) sert de base à la simplification de la mise en œuvre des rôles que les éoliennes et les systèmes SCADA doivent jouer. La partie cruciale des informations des centrales éoliennes, les méthodes d'échange d'information et les piles de communication sont normalisées. Elles constituent une base à laquelle il est facile de se référer pour la rédaction des spécifications et des contrats relatifs aux marchés publics.

L'IEC 61400-25 est organisée en plusieurs parties.

- L'IEC 61400-25-1 a une portée introductive, comporte des exigences cruciales et un guide de modélisation.
- L'IEC 61400-25-2 et l'IEC 61400-25-6 contiennent la description du modèle d'information, une vue uniforme, orientée composant, des données relatives aux centrales éoliennes, y compris les extensions pour la surveillance de l'état.
- L'IEC 61400-25-3 décrit les modèles d'échange d'information. Elle reflète la fonctionnalité du serveur.
- L'IEC 61400-25-4 présente cinq options de mapping du modèle d'information et du modèle d'échange d'information à un profil de communication normalisé. Le choix s'effectue en fonction de l'application et de la fonctionnalité et des performances nécessaires.
- L'IEC 61400-25-5 décrit les cas d'essai pour les essais de conformité des mises en œuvre.

NOTE Les performances liées à la mise en œuvre de l'IEC 61400-25 (toutes les parties) sont spécifiques à l'application. L'IEC 61400-25 (toutes les parties) ne garantit pas un certain niveau de performances. Ce type de garantie ne fait pas partie du domaine d'application de l'IEC 61400-25 (toutes les parties). Toutefois, il n'y a pas de limitation sous-jacente à la technologie de communication qui interdirait des applications à haut débit (réponses de l'ordre de la milliseconde).

SYSTÈMES DE GÉNÉRATION D'ÉNERGIE ÉOLIENNE –

Partie 25-1: Communications pour la surveillance et la commande des centrales éoliennes – Description globale des principes et des modèles

1 Domaine d'application

L'IEC 61400-25 (toutes les parties) concerne essentiellement les communications entre les composants des centrales éoliennes, tels que les éoliennes, et des acteurs, tels que les systèmes SCADA. La communication interne entre les composants des centrales éoliennes ne relève pas du domaine d'application de l'IEC 61400-25 (toutes les parties).

L'IEC 61400-25 (toutes les parties) est conçue pour un environnement de communication fondé sur un modèle client-serveur. Trois domaines sont définis, qui sont modélisés séparément pour assurer l'extensibilité des systèmes mis en œuvre:

- 1) les modèles d'information des centrales éoliennes,
- 2) le modèle d'échange d'information, et
- 3) le mapping des deux modèles précédents à un profil de communication normalisé.

Le modèle d'information de centrale éolienne et le modèle d'échange d'information, considérés ensemble, constituent une interface entre le client et le serveur. Dans cette combinaison, le modèle d'information de centrale éolienne sert de cadre pour interpréter les données accessibles de la centrale éolienne. Le modèle d'information de centrale éolienne est utilisé par le serveur pour fournir au client une vue uniforme, orientée composant, des données de la centrale éolienne. Le modèle d'échange d'information reflète toutes les fonctions actives du serveur. L'IEC 61400-25 (toutes les parties) permet de connecter entre eux une combinaison hétérogène de clients et de serveurs issus de différents constructeurs et fournisseurs.

Comme représenté à la Figure 1, l'IEC 61400-25 (toutes les parties) définit un serveur ayant les aspects suivants:

- les informations fournies par un composant de centrale éolienne, par exemple, «vitesse du rotor de l'éolienne» ou «production électrique totale durant un certain laps de temps», sont modélisées et rendues accessibles. Les informations modélisées dans l'IEC 61400-25 (toutes les parties) sont définies dans l'IEC 61400-25-2 et l'IEC 61400-25-6,
- les services pour échanger les valeurs des informations modélisées, définies dans l'IEC 61400-25-3,
- le mapping à un profil de communication, fournissant une pile de protocoles pour transporter les valeurs échangées provenant des informations modélisées (IEC 61400-25-4).

L'IEC 61400-25 (toutes les parties) se contente de définir comment modéliser les informations, l'échange d'information et le mapping à des protocoles de communication spécifiques. L'IEC 61400-25 (toutes les parties) s'abstient de définir comment et où mettre en œuvre l'interface de communication, l'interface de programmation d'application et les recommandations de mise en œuvre. Toutefois, l'objectif de l'IEC 61400-25 (toutes les parties) est de permettre l'accès aux informations associées à un composant individuel de la centrale éolienne (tel qu'une éolienne) par le biais d'un dispositif logique approprié.

La présente partie de l'IEC 61400-25 fournit une description globale des principes et des modèles utilisés dans l'IEC 61400-25 (toutes les parties).

NOTE L'IEC 61400-25 (toutes les parties) concerne essentiellement les informations communes et non spécifiques au fournisseur. Les éléments d'informations qui tendent à varier considérablement en fonction des mises en œuvre spécifiques au fournisseur peuvent, par exemple, être spécifiés dans des accords bilatéraux, par des groupes d'utilisateurs ou dans les amendements de l'IEC 61400-25 (toutes les parties).

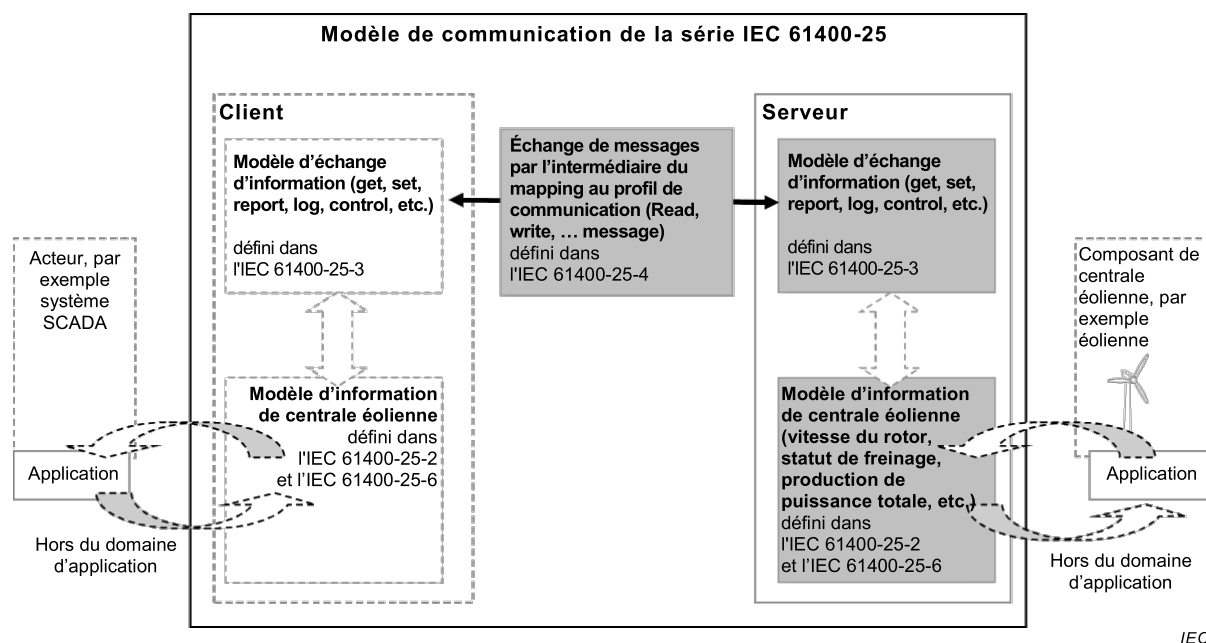


Figure 1 – Modèle conceptuel de communication de la série IEC 61400-25

2 Références normatives

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

IEC 61400-25 (toutes les parties), *Éoliennes – Partie 25: Communications pour la surveillance et la commande des centrales éoliennes*

IEC 61400-25-2:2015, *Eoliennes – Partie 25-2: Communications pour la surveillance et la commande des centrales éoliennes – Modèles d'information*

IEC 61400-25-3:2015, *Eoliennes – Partie 25-3: Communications pour la surveillance et la commande des centrales éoliennes – Modèles d'échange d'information*

IEC 61400-25-4, *Systèmes de génération d'énergie éolienne – Partie 25-4: Communications pour la surveillance et la commande des centrales éoliennes – Mapping pour les profils de communication*

IEC 61400-25-6, *Wind energy generation systems – Part 25-6: Communications for monitoring and control of wind power plants – Logical node classes and data classes for condition monitoring* (disponible en anglais seulement)

IEC 61850-7-1:2011, *Réseaux et systèmes de communication pour l'automatisation des systèmes électriques – Partie 7-1: Structure de communication de base – Principes et modèles*

IEC 61850-7-2:2010, *Communication networks and systems for power utility automation – Part 7-2: Basic information and communication structure – Abstract communication service interface (ACSI)* (disponible en anglais seulement)

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en normalisation, consultables aux adresses suivantes:

- IEC Electropedia: disponible à l'adresse <http://www.electropedia.org/>
- ISO Online browsing platform: disponible à l'adresse <http://www.iso.org/obp>

3.1

acteur

rôle que joue un système dans le cadre de la surveillance et du contrôle alors qu'il n'est pas directement impliqué dans le fonctionnement des centrales éoliennes, par exemple un système de supervision, contrôle et acquisition de données (SCADA)

Note 1 à l'article: Il existe de nombreuses autres désignations, par exemple système central de gestion, système de surveillance et de contrôle, système de contrôle à distance.

3.2

alarme

information d'état concernant la centrale éolienne

indication relative à l'intervention de sécurité émise par le système de contrôle des éoliennes (c'est-à-dire marche/arrêt)

3.3

valeurs caractéristiques

propriétés des informations analogiques (min, max, moyenne, écart, etc.)

3.4

commande

données contrôlables du comportement du système

EXEMPLE Activer/désactiver, valider/invalider.

3.5

fonction de communication

fonction utilisée par un acteur pour configurer, effectuer et surveiller l'échange d'information avec les centrales éoliennes

EXEMPLE Fonction opérationnelle, fonction de gestion.

3.6

contrôle

fonction opérationnelle utilisée pour le changement, la modification, l'intervention, la commutation, le contrôle, le paramétrage et l'optimisation des centrales éoliennes

3.7

valeur de comptage

nombre total d'apparitions d'un événement particulier

3.8

récupération de données

fonction opérationnelle utilisée pour la récupération de données relatives aux centrales éoliennes

3.9

diagnostic

fonction de gestion utilisée pour configurer et assurer l'autosurveillance du système de communication

3.10

système électrique

ensemble de composants électriques qui fonctionnent les uns avec les autres en tant que parties d'une éolienne ou d'un champ d'éoliennes chargé de la récupération et de la transmission de l'électricité produite dans une centrale éolienne

3.11

événement

transition d'état (statut, alarme, commande)

3.12

dispositif électronique intelligent

IED

tout dispositif comprenant un ou plusieurs processeurs ayant la capacité de recevoir des données d'un émetteur externe ou d'envoyer des données à un récepteur externe

EXEMPLE Contrôleur d'éolienne.

Note 1 à l'article: Un IED peut être raccordé à un autre IED comme client, comme serveur, ou les deux.

Note 2 à l'article: Le terme abrégé «IED» est dérivé du terme anglais développé correspondant «intelligent electronic device».

3.13

information

contenu d'une communication

Note 1 à l'article: L'élément de base est une donnée brute provenant des composants de centrale éolienne, à traiter dans les informations spécifiées, conformément à l'IEC 61400-25 (toutes les parties).

Note 2 à l'article: Les catégories d'informations de centrales éoliennes sont: informations sources (informations analogiques et d'état), informations dérivées (informations statistiques et historiques). Les informations sont définies comme des données (des données généralement traitées et dérivées et des informations décrivant d'autres données).

3.14

échange d'information

processus de communication entre deux systèmes, par exemple un composant et un acteur d'une centrale éolienne, dans le but de fournir et d'obtenir des informations pertinentes

Note 1 à l'article: L'échange d'information exige des fonctions particulières de communication consistant en un ou plusieurs services.

3.15

modèle d'information

modèle représentant les connaissances relatives aux fonctions et aux dispositifs dans lesquels les fonctions sont mises en œuvre

Note 1 à l'article Ces connaissances sont rendues visibles et accessibles par les moyens décrits dans l'IEC 61400-25 (toutes les parties). Le modèle décrit de manière abstraite une représentation orientée communication d'une fonction ou d'un dispositif réel(le).

3.16

journal

informations historiques

Note 1 à l'article: Le journal est une liste chronologique d'informations sources correspondant à une période de temps donnée.

3.17**journalisation**

fonction opérationnelle

Note 1 à l'article: La journalisation est une pratique consistant à enregistrer des données séquentielles, la plupart du temps de manière chronologique. Le journal est le résultat d'une journalisation.

3.18**dispositif logique**

entité qui représente un ensemble de fonctions types de centrales éoliennes

3.19**fonction de gestion**

fonction exigée pour l'administration de l'échange d'information d'un certain niveau

Note 1 à l'article: La gestion utilisateur/accès, la synchronisation temporelle, le diagnostic et la configuration sont les fonctions de gestion.

3.20**obligatoire**

fourni conformément à l'IEC 61400-25 (toutes les parties)

3.21**données mesurées**

valeur échantillon d'une grandeur de processus avec les attributs de données associés tels que l'horodatage et la qualité

3.22**système météorologique**

composant d'une centrale éolienne chargé de la surveillance des conditions ambiantes, par exemple la vitesse du vent, la direction du vent, la pression, la température

Note 1 à l'article: Il fournit des données à des fins différentes, par exemple afin d'établir une corrélation entre les données météorologiques et l'énergie électrique de sortie produite par des éoliennes individuelles, d'une part, et l'énergie éolienne potentiellement utilisable, d'autre part.

3.23**surveillance**

fonction opérationnelle utilisée pour l'observation locale ou à distance d'un système ou d'un processus concernant toute modification pouvant survenir dans le temps

Note 1 à l'article: Ce terme peut également concerner l'observation du comportement d'une valeur de données ou d'un groupe de valeurs de données.

3.24**fonction opérationnelle**

fonction permettant d'obtenir des informations et d'envoyer des instructions pour le fonctionnement quotidien normal des centrales éoliennes

Note 1 à l'article: Les types de fonction opérationnelle sont: surveillance, journalisation, établissement de rapports, récupération de données, contrôle.

3.25**facultatif**

fourni de manière facultative, conformément à l'IEC 61400-25 (toutes les parties)

3.26**paramètre**

informations contrôlables destinées à obtenir ou à corriger un comportement du système

3.27

données traitées

valeur mesurée, avec les attributs de données associés, tels que l'horodatage et la qualité, qui a été traitée selon l'attribut de méthode de calcul

3.28

profil(s)

format(s) utilisé(s) par un protocole particulier pour transmettre des objets de données ou des commandes, etc.

3.29

pile de protocoles

mise en œuvre logicielle particulière d'une suite de protocoles de réseau informatique

Note 1 à l'article: Les termes sont souvent utilisés de manière interchangeable. Au sens strict, la suite est la définition des protocoles et la pile est la mise en œuvre logicielle de ces protocoles.

3.30

rapport

information réelle envoyée par la fonction d'établissement de rapports

Note 1 à l'article: Un rapport peut contenir toutes les sortes d'informations définies dans l'IEC 61400-25-2.

3.31

établissement de rapports

fonction opérationnelle permettant de transférer des données d'un serveur à un client, initiée par un processus d'application du serveur

3.32

système de supervision, contrôle et acquisition de données

SCADA

système fondé sur une unité de processeur qui reçoit des informations provenant d'IED, détermine les exigences de contrôle et envoie des commandes aux IED

Note 1 à l'article: SCADA est un système informatique utilisé, par exemple, par les répartiteurs pour surveiller la distribution de puissance au sein d'un service ou d'une zone de contrôle.

Note 2 à l'article: Le terme abrégé «SCADA» est dérivé du terme anglais développé correspondant «supervisory control and data acquisition».

3.33

statut

condition de l'état d'un composant ou d'un système (st1/st2/..stn)

3.34

information statistique

résultat de l'application d'un algorithme statistique à un ensemble de données afin d'obtenir, par exemple, la valeur minimale, la valeur maximale, la moyenne, l'écart-type

3.35

données de durée

durée d'un état spécifique

3.36

synchronisation temporelle

coordination permettant d'exploiter des occurrences de façon synchronisée

Note 1 à l'article: Ce processus peut être un ordre délibérément établi sur une échelle de temps parallèle ou une coïncidence éventuellement observable.

3.37**donnée triphasée**

valeur mesurée dans un circuit électrique triphasé avec les attributs de données associés, tels que l'horodatage, la qualité et la méthode de calcul

3.38**journal de transitoire**

liste chronologique déclenchée par des événements d'informations à haute résolution relative à une courte période de temps (rapport déclenché par des événements)

3.39**gestion utilisateur/accès**

fonction de gestion utilisée pour configurer, modifier, supprimer des utilisateurs (de manière administrative), attribuer des droits d'accès (de manière administrative) et surveiller les accès

Note 1 à l'article: Une fonction de gestion n'inclut pas nécessairement de services de communication.

3.40**centrale éolienne**

système complet comprenant un certain nombre de sous-systèmes techniques spécifiés dans l'IEC 61400-25 (toutes les parties) comme composants de centrales éoliennes, par exemple une ou plusieurs éoliennes

Note 1 à l'article: Le principal objectif d'une centrale éolienne est de générer de l'énergie électrique à partir du vent.

3.41**informations analogiques relatives aux centrales éoliennes**

informations continues relatives à l'état ou au comportement réel d'un composant ou d'un système

EXEMPLE Les valeurs mesurées, les valeurs traitées, les valeurs triphasées, le point de consigne, les paramètres sont des types d'informations analogiques relatives aux centrales éoliennes.

3.42**composant de centrale éolienne**

système technique employé pour le fonctionnement des centrales éoliennes, tel que le système de gestion des éoliennes, les systèmes de gestion météorologique et électrique et le système de gestion de centrale éolienne

3.43**système de gestion de centrale éolienne**

composant d'une centrale éolienne servant à assurer que la totalité du système s'adapte aux conditions statiques et dynamiques et aux exigences relatives au raccordement à l'alimentation électrique (c'est-à-dire, l'interopération des éoliennes avec le poste et les autres dispositifs liés au réseau d'alimentation)

Note 1 à l'article: Un système de gestion de centrale éolienne peut inclure d'autres fonctions (par exemple, une fonctionnalité de contrôle Shadow, la réduction de bruit ou de son, l'avertissement de formation de glace, la protection contre la foudre) non modélisées dans l'IEC 61400-25 (toutes les parties).

3.44**éolienne**

principal composant d'une centrale éolienne

Note 1 à l'article: Elle est chargée de la production d'énergie et remplit cette tâche en utilisant le potentiel éolien d'un emplacement donné pour convertir l'énergie cinétique éolienne en énergie électrique.

4 Termes abrégés

ACSI	abstract communication service interface (interface abstraite des services de communication)
CDC	common data class (classe de données communes)
CMS	condition monitoring system (système de surveillance de l'état)
DC	data class (classe de données)
DNP3	distributed network protocol version 3 (protocole de réseau distribué version 3)
IED	intelligent electronic device (dispositif électronique intelligent)
IEM	information exchange model (modèle d'échange d'information)
LCB	log control block (bloc de commande de journal)
LD	logical device (dispositif logique)
LN	logical node (nœud logique)
O&M	operation and maintenance (fonctionnement et maintenance)
OSI	open systems interconnection (interconnexion de systèmes ouverts)
RCB	report control block (bloc de commande de rapport)
SCADA	supervisory control and data acquisition (système de supervision, contrôle et acquisition de données)
SCSM	specific communication service mapping (mapping des services de communication spécifiques)
WPP	wind power plant (centrale éolienne)
WT	wind turbine (éolienne)
XML	extensible mark-up language (langage de balisage extensible)

5 Description globale de l'IEC 61400-25 (toutes les parties)

5.1 Généralités

Le principal objectif de l'IEC 61400-25 (toutes les parties) est de créer une base normative pour les communications de surveillance et de contrôle indépendantes du constructeur. Les constructeurs et les fournisseurs de composants de centrales éoliennes doivent mettre en œuvre l'IEC 61400-25 (toutes les parties) dans leurs dispositifs et systèmes.

L'Article 5 fournit un aperçu général du contexte, des modèles, de l'approche de modélisation et des possibilités d'application de l'IEC 61400-25 (toutes les parties).

Le Paragraphe 5.2 fournit une vue descendante des centrales éoliennes et présente les domaines dans lesquels l'IEC 61400-25 (toutes les parties) peut être appliquée. Il explique ce que le terme «centrale éolienne» doit évoquer, les concepts de fonctionnement distinctifs et les composants utilisés pour faire fonctionner des centrales éoliennes.

Le Paragraphe 5.3 décrit les demandes effectuées concernant la communication établie dans le cadre de la surveillance et du contrôle des centrales éoliennes. Il décrit les capacités générales de communication que doivent avoir les centrales éoliennes et le contenu et les fonctions exigés pour la communication.

Le Paragraphe 5.4 fournit un aperçu du modèle de communication défini dans l'IEC 61400-25 (toutes les parties). L'environnement de communication serveur-client qui a servi de base à l'élaboration de l'IEC 61400-25 (toutes les parties) est brièvement présenté. Ensuite, trois topologies d'applications serveur-client sont présentées avec des exemples d'architectures de communication qu'il est possible d'appliquer. Pour finir, les trois domaines définis dans l'IEC 61400-25 (toutes les parties) et à mettre en œuvre de façon normalisée

pour la surveillance et le contrôle des centrales éoliennes sont présentés de manière généralement compréhensible.

5.2 Vue descendante des centrales éoliennes

5.2.1 Définition des centrales éoliennes

Les centrales éoliennes constituent la totalité des systèmes composés d'un certain nombre de sous-systèmes techniques avec des tâches clairement séparées. Les sous-systèmes sont spécifiés comme étant des composants de centrales éoliennes et sont décrits en 5.2.2.

5.2.2 Composants de centrales éoliennes

Les composants de centrales éoliennes sont des systèmes techniques employés pour le fonctionnement des centrales éoliennes. Ils sont constitués de différents sous-composants. Tous les composants de centrales éoliennes font partie du domaine d'application de l'IEC 61400-25 (toutes les parties).

Les informations modélisées dans l'IEC 61400-25 (toutes les parties) couvrent les composants correspondants suivants:

Éolienne

- rotor,
- transmission,
- générateur,
- convertisseur,
- nacelle,
- système d'orientation,
- mât,
- système d'alarme.

Système météorologique

- conditions météorologiques de la centrale éolienne.

Système de gestion de la centrale éolienne

- contrôle de la centrale éolienne.

Système électrique

- raccordement de la centrale éolienne au réseau.

Système de surveillance de l'état (CMS – Condition monitoring system)

- processus qui a pour objet l'observation des composants ou des structures d'une éolienne ou d'une centrale éolienne au cours d'une période de temps donnée.

L'éolienne (et ses nombreux sous-composants) constitue le principal composant d'une centrale éolienne. L'éolienne est chargée de la production d'énergie et remplit la tâche en utilisant le potentiel éolien d'un emplacement donné pour convertir le vent en énergie électrique.

Les fournisseurs d'éoliennes garantissent généralement à leurs clients une certaine courbe de puissance et une certaine disponibilité technique sur le plan de la production d'énergie. Afin de permettre aux opérateurs et aux propriétaires de vérifier la garantie des performances des éoliennes utilisées, des données justifiées fournissant des informations sur les conditions de vent à un emplacement particulier doivent être disponibles.

Il convient d'utiliser un composant séparé de centrale éolienne: le pylône support de référence, appelé «système météorologique», pour le mesurage des conditions de vent, par exemple la vitesse du vent, à un emplacement particulier. Le système météorologique fournit les données qui peuvent être exigées pour établir une corrélation entre la puissance restituée produite des éoliennes individuelles et le potentiel éolien utilisable. Sur cette base, il est possible de tirer des conclusions justifiées relatives aux performances réelles d'une éolienne donnée.

En plus de la pluralité des éoliennes, le fonctionnement intégré exige des composants supplémentaires; l'énergie produite dans une artère et/ou des postes décentralisés doit être recueillie et transportée jusqu'à l'utilisateur final par le biais de réseaux d'alimentation adaptés. Cette tâche est réalisée par le système électrique.

NOTE Le domaine d'application de l'IEC 61850 (toutes les parties) cible tous les problèmes de systèmes électriques relatifs aux postes.

Un autre composant, le système de gestion de centrale éolienne, garantit que la totalité du système s'adapte aux conditions statiques et dynamiques et aux exigences relatives au raccordement à l'alimentation électrique (poste, réseau de distribution).

5.3 Exigences génériques relatives à la communication

5.3.1 Capacité de communication

Les centrales éoliennes sont surveillées et contrôlées par différents acteurs externes, tels que des systèmes SCADA locaux ou distants, des systèmes de contrôle locaux intégrés en temps réel, des centres de répartition de l'énergie.

L'objectif de la surveillance des centrales éoliennes est de fournir aux acteurs des informations sur la totalité du système et les composants installés. Ces informations sont considérées comme étant la base des connaissances importantes pour le contrôle des centrales éoliennes. Par exemple, un système SCADA souhaitant arrêter le fonctionnement d'une éolienne spécifique pendant une opération intégrée doit pouvoir identifier ce composant dans le système complet et en connaître le statut de fonctionnement en cours. Cependant, le système SCADA doit également connaître le dispositif de l'opération intégrée auquel il doit envoyer certaines commandes afin d'assurer que le composant concerné est contrôlé comme prévu. Afin de vérifier si la commande a été exécutée, le système SCADA exige, en outre, un retour d'information de la centrale éolienne.

Ainsi, les centrales éoliennes et les acteurs externes doivent satisfaire aux conditions préalables essentielles afin de pouvoir échanger des informations dans le cadre de la surveillance et du contrôle: elles doivent être capables de communiquer avec le monde extérieur.

En général, tout composant de centrale éolienne qui nécessite d'échanger des informations avec d'autres composants et acteurs est équipé d'un dispositif électronique intelligent (IED) qui peut envoyer des données aux récepteurs externes et recevoir des données d'émetteurs externes. Une éolienne possède généralement un contrôleur d'éolienne, qui est principalement chargé de la surveillance et du contrôle internes du composant de centrale éolienne, mais également de la surveillance et du contrôle externes.

5.3.2 Contenu des communications

Les informations constituent le contenu des communications établies dans le cadre de la surveillance et du contrôle. Les éléments de base sont des données brutes provenant du composant de centrale éolienne, qui doivent être traitées dans des informations spécifiées conformément à l'IEC 61400-25 (toutes les parties). Il existe cinq types d'informations pouvant être différenciés et qui sont importants pour la surveillance et le contrôle des centrales éoliennes:

- informations relatives aux processus,

- informations statistiques,
- informations historiques,
- informations relatives aux contrôles,
- informations descriptives.

Les informations relatives aux processus et les informations statistiques et historiques fournissent le contenu exigé pour la surveillance et le contrôle des centrales éoliennes. Ces informations doivent être communiquées par les centrales éoliennes. Les informations relatives aux processus fournissent des informations sur le comportement de certains systèmes complets et leurs composants, dans leurs états à l'instant t. Les informations statistiques sont souvent utiles pour l'évaluation du fonctionnement d'une centrale éolienne. L'utilisation des informations historiques pourrait permettre de suivre les tendances opérationnelles dans les journaux et les rapports.

Les informations relatives aux contrôles sont destinées à transmettre le contenu exigé pour le contrôle des centrales éoliennes, par exemple les profils d'accès, les points de consigne, les paramètres et les commandes. Ces informations doivent tout d'abord être communiquées aux centrales éoliennes par certains acteurs. Les centrales éoliennes doivent stocker les informations relatives aux contrôles et les fournir aux sous-processus lors d'une communication ultérieure.

Les informations descriptives concernent le type et l'exactitude des informations, ainsi que la durée et la description des données.

5.3.3 Fonctions de communication

La communication des acteurs pour la surveillance et le contrôle des centrales éoliennes exige des fonctions particulières pour configurer, effectuer et surveiller l'échange d'information avec les centrales éoliennes. Ces fonctions peuvent être divisées en deux catégories principales, qui sont:

- les fonctions opérationnelles,
- les fonctions de gestion.

Alors que les fonctions opérationnelles relèvent du domaine d'application de l'IEC 61400-25 (toutes les parties), les fonctions de gestion sont hors du domaine d'application de l'IEC 61400-25 (toutes les parties) car elles sont spécifiques à la mise en œuvre.

Les fonctions opérationnelles (manuelles ou automatiques) sont utilisées par les acteurs pour obtenir des informations sur les centrales éoliennes et envoyer des instructions de contrôle aux centrales éoliennes. Les fonctions opérationnelles incluent:

- la surveillance,
- le contrôle,
- la récupération de données,
- la journalisation,
- l'établissement de rapports.

Le Tableau 1 donne un aperçu des plages d'applications des fonctions opérationnelles.

Tableau 1 – Fonctions opérationnelles

Fonctions opérationnelles	Plage d'applications (utilisation pratique)
Surveillance	Fonction opérationnelle utilisée pour l'observation locale ou à distance d'un système ou d'un processus pour toute modification pouvant se produire dans le temps. Le terme «surveillance» peut également concerner l'observation du comportement d'une valeur de données ou d'un groupe de valeurs de données.
Contrôle	Changement, modification, intervention, commutation, contrôle, paramétrage et optimisation des centrales éoliennes.
Récupération de données	Récupération de données relatives à la centrale éolienne.
Journalisation	La journalisation est une fonction destinée à enregistrer des données et des événements de manière chronologique. Le journal est le résultat d'une journalisation.
Établissement de rapports	L'établissement de rapports est une fonction permettant de transférer des données d'un serveur à un client, initiée par un processus d'application du serveur.

Les fonctions de gestion sont exigées pour la gestion d'un niveau plus élevé de l'échange d'information. Elles sont utilisées par les acteurs afin de sécuriser l'intégrité du processus de surveillance et de contrôle. Les fonctions de gestion incluses sont:

- la gestion utilisateur/accès,
- la synchronisation temporelle,
- les diagnostics (autosurveillance),
- la configuration du système.

Le Tableau 2 donne un aperçu des plages d'applications des fonctions de gestion.

Tableau 2 – Fonctions de gestion

Fonctions de gestion	Plage d'applications (utilisation pratique)
Gestion utilisateur/accès	Configuration, modification, suppression d'utilisateurs (de manière administrative), attribution des droits d'accès (de manière administrative) et surveillance des accès.
Synchronisation temporelle	Synchronisation des dispositifs dans un système de communication.
Diagnostics (autosurveillance)	Cette fonction est utilisée pour configurer et assurer l'autosurveillance du système de communication.
Fonctions de configuration du système	Définition de la manière dont l'échange d'information se déroule; définition, modification et réception (récupération) de données de configuration du système.
NOTE La synchronisation temporelle est couverte par l'IEC 61400-25-4.	

5.4 Modèle de communication de l'IEC 61400-25 (toutes les parties)

5.4.1 Généralités

L'IEC 61400-25 (toutes les parties) définit un modèle de communication pour la surveillance et le contrôle des centrales éoliennes, prenant en compte toutes les exigences applicables à la communication, d'un point de vue abstrait. Le modèle de communication comprend trois domaines définis de manière séparée:

- modèle d'information,
- modèle d'échange d'information,
- mapping du modèle d'information et du modèle d'échange d'information à des profils de communication normalisés.

Le modèle de communication est incorporé dans un environnement abstrait dans lequel deux entités peuvent communiquer par le biais d'un canal de communication commun. Ces deux entités sont spécifiées comme étant le serveur et le client (voir la Figure 1). Le serveur joue le rôle d'un fournisseur d'informations et de services qui fournit au client le contenu et les fonctions exigés pour la communication. Le client joue le rôle d'un utilisateur qui dispose de certains droits afin d'utiliser et de gérer le serveur.

L'IEC 61400-25 (toutes les parties) ne donne aucune indication particulière sur le dispositif physique dans lequel le serveur doit être mis en œuvre ni sur la manière dont le serveur doit être mis en œuvre dans la pratique. L'objectif de l'IEC 61400-25 (toutes les parties) est de faire en sorte que les informations associées au composant unique de centrale éolienne (tel que l'éolienne) soient accessibles par le biais d'un dispositif logique correspondant. En outre, l'IEC 61400-25 (toutes les parties) ne spécifie pas la manière dont les objets du modèle d'information de centrale éolienne sont répartis entre les serveurs.

5.4.2 Modèle d'information

Le modèle d'information de centrale éolienne (voir la Figure 2) fournit le contenu exigé pour l'échange d'information réalisé dans le cadre de la surveillance et du contrôle entre le client et le serveur.

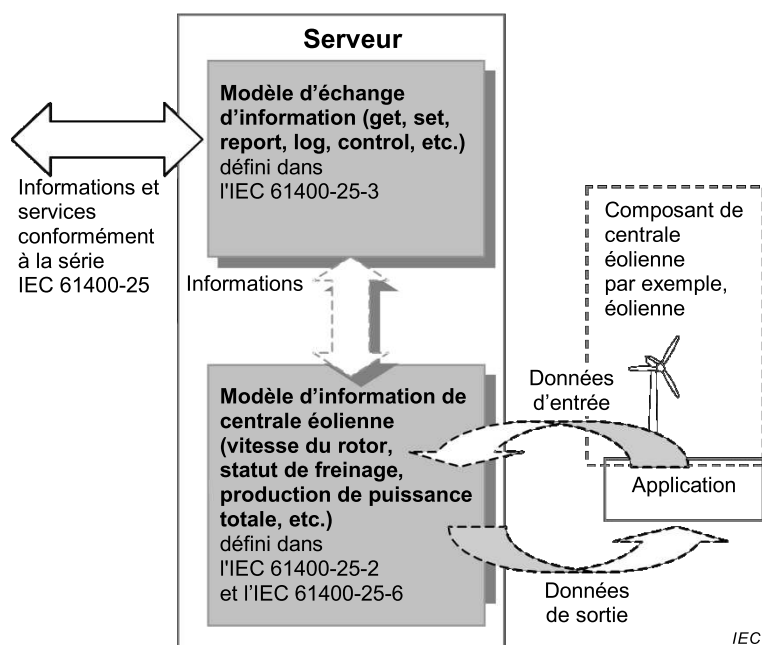


Figure 2 – Traitement (conceptuel) des données par le serveur

Le modèle est considéré comme étant un cadre normalisé d'interprétation par le biais duquel le serveur peut traiter toutes les données qui sont fournies par les centrales éoliennes pour la surveillance et le contrôle externes et les convertir en informations pertinentes et sémantiquement normalisées, et peut garantir au client l'accès à ces données dans une vue orientée composant.

Lors de l'élaboration du modèle d'information de centrale éolienne, le paradigme de l'orientation objet a été pris en compte. Cette approche permet de visualiser les centrales éoliennes comme des objets d'information et de modéliser une architecture d'information appropriée.

L'IEC 61400-25 (toutes les parties) applique le concept de modélisation d'objet pour représenter les systèmes et les composants d'une centrale éolienne pour communiquer avec elle. Cela signifie que tous les composants du monde réel sont identifiés comme des objets

ayant des données telles que des valeurs analogiques, un statut binaire, des commandes et des points de consigne. Ces objets et ces données sont ensuite mappés dans des représentations génériques logiques des composants du monde réel comme modèle d'information de centrale éolienne.

La décomposition d'un composant du monde réel en objets afin de produire un modèle de cet objet implique l'identification de toutes les données et fonctionnalités de chaque objet du composant. Chaque donnée a un nom et un type simple ou complexe (une classe) et représente les données du dispositif à lire ou à mettre à jour.

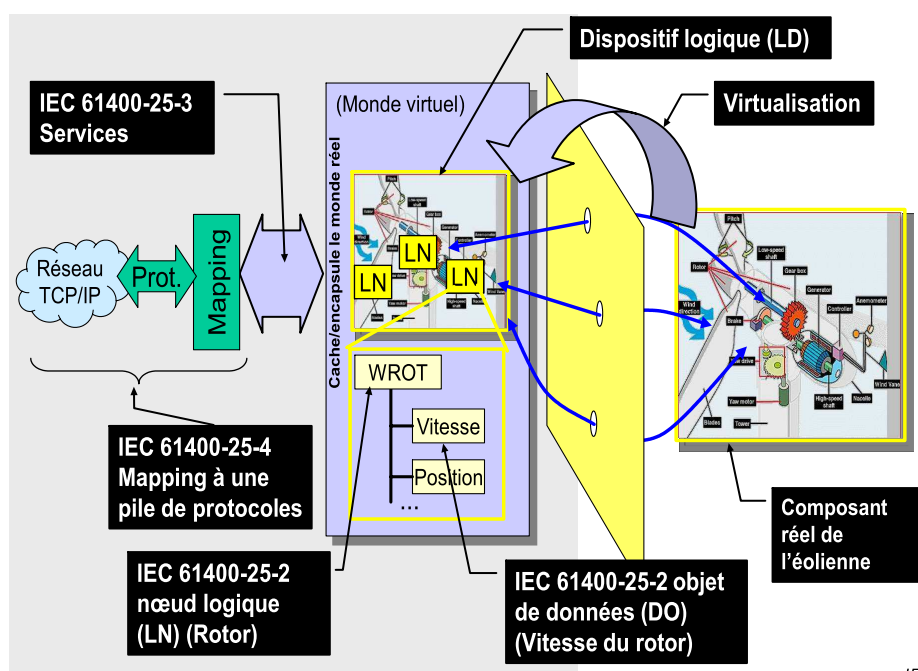
Au lieu de procéder avec des listes de grandeurs numérotées, une approche de modélisation d'objet permet d'organiser et de définir les noms normalisés des éléments normalisés, indépendamment du constructeur de l'équipement. Si l'équipement comporte un arbre dont la vitesse de rotation est lisible, il porte le même nom, quel que soit son fournisseur, et il peut être lu par tout programme du client connaissant le modèle d'information.

En plus de la lecture et de la mise à jour des informations à traiter, d'autres fonctionnalités du dispositif peuvent inclure des éléments tels que des journaux historiques des informations, un rapport des capacités d'exception et les actions qui sont initiées au sein du dispositif par une commande interne ou externe et les entrées de commande. Tous ces éléments impliquent une sorte d'échange d'information entre le monde extérieur et le dispositif du monde réel représenté par le modèle d'information de centrale éolienne.

L'Article 6 donne de plus amples informations sur la structure logique du modèle d'information de centrale éolienne et sur la méthode avec laquelle les centrales éoliennes doivent être modélisées comme objets d'information.

5.4.3 Modèle d'échange d'information et relation avec les modèles d'information des centrales éoliennes

Les mécanismes d'échange d'information reposent sur les modèles d'information normalisés des centrales éoliennes. Ces modèles d'information ainsi que les méthodes de modélisation constituent les fondements de l'IEC 61400-25 (toutes les parties). L'IEC 61400-25 (toutes les parties) applique l'approche visant à modéliser les informations obtenues dans les composants réels, comme représenté dans l'aperçu conceptuel de la Figure 3. Toutes les informations mises à disposition pour être échangées avec les autres composants sont définies dans l'IEC 61400-25 (toutes les parties). Le modèle fournit au système d'automatisation de la centrale éolienne une image du monde réel (processus du réseau d'énergie électrique, générateur, etc.).



IEC

Figure 3 – Approche (conceptuelle) de modélisation

L'IEC 61400-25 (toutes les parties) définit les informations et l'échange d'information indépendamment de la mise en œuvre concrète (c'est-à-dire qu'elle applique des modèles abstraits). L'IEC 61400-25 (toutes les parties) applique également le concept de virtualisation. La virtualisation fournit une vue des aspects d'un dispositif réel pertinents pour l'échange d'information avec d'autres dispositifs. Seuls les détails exigés pour assurer l'interopérabilité des dispositifs sont définis dans l'IEC 61400-25 (toutes les parties).

L'approche de l'IEC 61400-25 (toutes les parties) consiste à décomposer les composants en entités les plus petites possible, elles-mêmes utilisées pour échanger les informations. La granularité est donnée par l'attribution répartie de manière raisonnable de ces entités aux dispositifs dédiés (IED). Ces entités sont appelées «nœuds logiques» (par exemple, une représentation virtuelle d'une classe de rotor, avec le nom normalisé de classe WROT). Les nœuds logiques sont modélisés et définis du point de vue de l'application conceptuelle. Les nœuds logiques sont recueillis dans un dispositif logique représentant, par exemple, une éolienne complète.

Les composants réels situés du côté droit de la Figure 3 sont modélisés en un modèle virtuel situé au milieu de la figure. Les nœuds logiques correspondent aux fonctions des dispositifs physiques réels. Dans cet exemple, le nœud logique WROT représente un rotor spécifique de l'éolienne de droite.

Selon sa fonctionnalité, un nœud logique contient une liste de données (par exemple, vitesse du rotor) avec les informations dédiées. Les données ont une structure et une sémantique bien définie (dans le cadre de systèmes de centrales éoliennes). Les informations représentées par les données sont échangées par les services, conformément aux services d'échange d'information définis.

Les nœuds logiques et les données contenues sont déterminants pour le modèle d'information et les services d'échange d'information afin d'assurer l'interopérabilité des éoliennes.

Les nœuds logiques et les données contenues sont configurés par les informations relatives aux contrôles, par exemple, les paramètres, les commandes à accepter, les plages de points de consigne.

5.4.4 Mapping à un profil de communication

L'échange d'information entre le serveur et le client exige un protocole de communication uniforme des deux côtés. Un mapping spécifique à un profil de communication définit la manière dont les objets du modèle d'information de centrale éolienne et les fonctions et services définis dans le modèle d'échange d'information sont mis en œuvre à l'aide d'une pile spécifique de protocoles, c'est-à-dire un protocole complet de communication. L'IEC 61400-25-4 détaille les protocoles de communication appliqués dans l'IEC 61400-25 (toutes les parties).

Le mapping aux piles de protocoles spécifiées dans l'IEC 61400-25-4 est orienté dans sa structure vers le modèle de référence OSI (ISO/IEC 7498-1). Selon le modèle de référence OSI, la communication établie entre le client et le serveur est divisée en sept couches. Tandis que les couches 7, 6 et 5 sont concernées par les problèmes d'application (souvent appelé profil A), les quatre couches inférieures sont concernées par les problèmes de transport de données (souvent appelé profil T).

6 Modèle d'information de centrale éolienne

6.1 Généralités

L'Article 6 fournit une description détaillée du modèle d'information de centrale éolienne. Les informations pertinentes communes des centrales éoliennes sont définies, structurées et décrites de manière non ambiguë du point de vue de l'orientation objet.

Le Paragraphe 6.2 décrit la méthodologie de modélisation utilisée pour représenter et structurer les informations pertinentes.

6.2 Méthodologie de modélisation des informations

6.2.1 Informations relatives aux centrales éoliennes

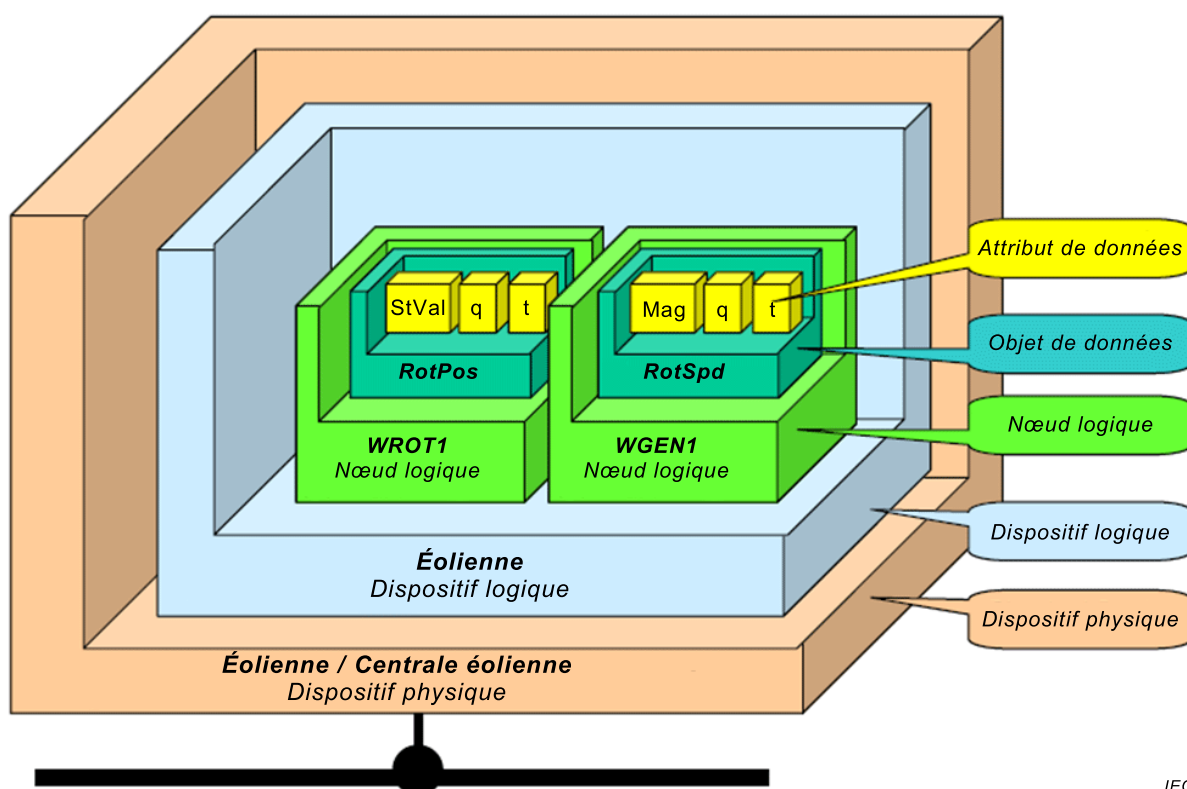
Une centrale éolienne comprend différents types d'informations. Hormis les données relatives aux sources, les composants de centrales éoliennes fournissent généralement une grande quantité d'informations supplémentaires (moyennes de 10 min, alarmes, journaux, compteurs, temporisateurs, etc.). Ces informations utiles sont stockées de manière locale et sont disponibles pour être utilisées ou analysées ultérieurement. Le Tableau 3 présente les relations entre les différentes catégories d'informations et leur définition est utilisée dans l'IEC 61400-25 (toutes les parties).

Tableau 3 – Catégories d'informations relatives aux centrales éoliennes

Catégorie	Description
Informations relatives aux processus	
Informations d'état	Information discrète relative à l'état ou au comportement à l'instant t d'un composant ou d'un système
Statut	Etat d'un composant ou d'un système (st1/st2/..stn)
Alarme	Indication d'intervention de sécurité par le système de contrôle d'une éolienne, par exemple
Événement	Transition d'état (statut, alarme, commande)
Informations analogiques	Information continue relative à l'état ou au comportement à l'instant t d'un composant ou d'un système
Donnée mesurée	Valeur (échantillonnée) d'une grandeur de processus
Donnée traitée	Valeur mesurée qui a été traitée (10 min-moyenne/...)
Donnée triphasée	Valeur mesurée d'une grandeur de puissance électrique triphasée
Informations relatives aux contrôles	
Informations relatives aux contrôles	Information discrète relative à l'état ou au comportement à l'instant t d'un composant ou d'un système
Commande	Statut contrôlable du comportement du système (activer/désactiver, valider/invalidier, etc.)
Point de consigne	Valeur de référence pour une grandeur de processus
Paramètre	Valeur contrôlable du comportement du système (ajustement)
Informations dérivées	
Informations statistiques	Résultat de l'application d'un algorithme statistique à un ensemble de données
Données de durée	Durée totale d'un état spécifique
Données de comptage	Nombre total d'apparitions d'un événement particulier
Données caractéristiques	Propriétés des informations ou données observées (min., max., moyenne, écart-type, etc.)
Informations historiques	Informations relatives au temps écoulé
Journal	Liste chronologique d'événements correspondant à une période de temps donnée
Journal de transitoire	Liste chronologique d'informations sources à haute résolution déclenchée par des événements pendant une courte période de temps
Rapport	Notification périodique comprenant les informations qui représentent l'état et les données demandés dans le bloc de commande de rapport

6.2.2 Approche de modélisation

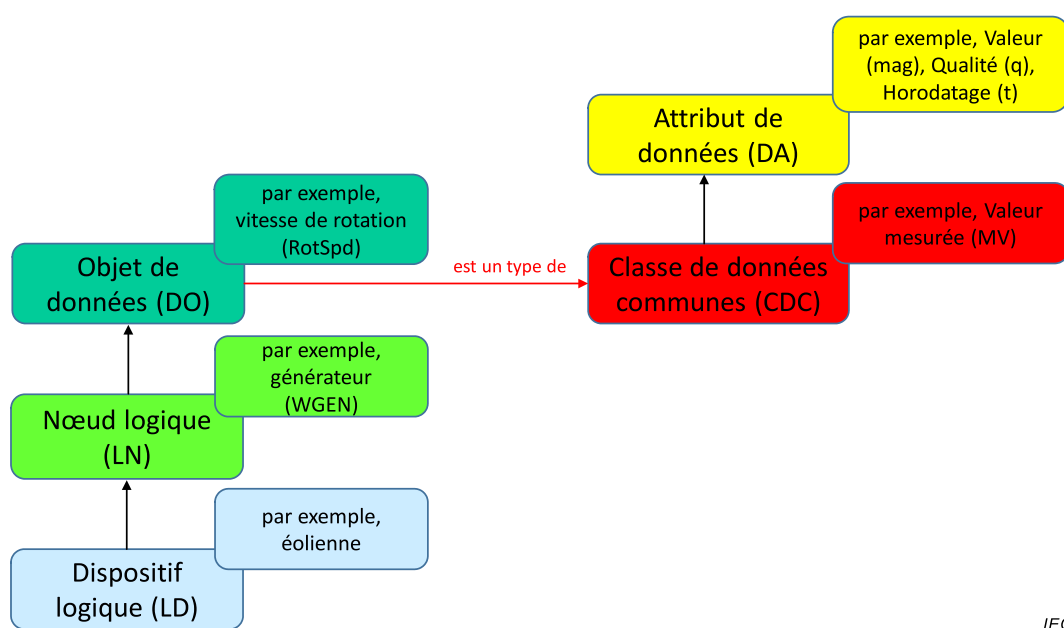
Étant donné que toutes les catégories d'informations énumérées dans le Tableau 3 comprennent leurs propres formats et propriétés, l'IEC 61400-25 (toutes les parties) doit définir un modèle général d'information de centrale éolienne. La structure de ce modèle de vue descendante est hiérarchique et elle est fondée sur l'approche de modélisation définie à l'Article 6 de l'IEC 61850-7-1:2011 dont la base est décrite à l'Article 5 de l'IEC 61850-7-2:2010. Le terme «hiérarchique» signifie que les différents niveaux d'informations communes sont différenciés et regroupés en classes. Les classes des niveaux inférieurs héritent automatiquement des propriétés spécifiées par les classes des niveaux supérieurs. La structure du modèle d'information de centrale éolienne est représentée de manière concise à la Figure 4. Chaque niveau sera détaillé séparément.



IEC

Figure 4 – Structure du modèle d'information de centrale éolienne

Le niveau le plus élevé de modélisation dans un dispositif physique est appelé dispositif logique (LD – logical device) et agrège un ou plusieurs nœuds logiques (LN – logical node). Un nœud logique agrège lui-même un ou plusieurs objets de données (DO – data object). Les objets de données agrègent à leur tour un ou plusieurs attributs de données (DA – data attribute). La définition selon laquelle les attributs de données sont agrégés par un objet de données est déterminée par une classe de données communes (CDC – common data class) dont l'objet de données est un type. Les objets de données et les attributs de données peuvent être imbriqués comme cela est représenté à la Figure 5.



IEC

Figure 5 – Rôle des classes de données communes (CDC) du modèle d'information de centrale éolienne

6.2.3 Dispositifs logiques

Un serveur héberge au moins un dispositif logique. L'IEC 61400-25 (toutes les parties) peut, par exemple, être utilisée pour attribuer un dispositif logique à une éolienne spécifique d'une centrale éolienne. Ainsi, un dispositif logique contient un ensemble de nœuds logiques spécifiques appartenant à cette éolienne. Le nœud logique zéro (LLN0) est destiné à fournir des informations communes sur le dispositif logique (par exemple, plaque signalétique et santé du dispositif logique) et le dispositif physique du nœud logique (LPHD – logical node physical device) représente les données communes du dispositif physique qui héberge le dispositif logique (par exemple, plaque signalétique et santé du dispositif physique).

6.2.4 Nœuds logiques

Au sein d'un dispositif logique, toutes les informations relatives aux éoliennes sont distribuées dans différents «conteneurs», appelés nœuds logiques. Dans l'IEC 61400-25 (toutes les parties), un ensemble de classes spécifiques de nœuds logiques a été spécifié pour les centrales éoliennes (IEC 61400-25-2). Certaines de ces classes doivent être obligatoires (indiquées avec un «M» (*mandatory*) dans les tableaux) et d'autres facultatives (indiquées avec un «O» (*optional*) dans les tableaux). Les règles de base relatives à l'utilisation des nœuds logiques et des objets de données ainsi que leurs extensions sont définies à l'Article 14 de l'IEC 61850-7-1:2011. Les LN spécifiques proviennent de la décomposition d'une éolienne physique en composants (par exemple, rotor, transmission, générateur, système d'orientation), mais les ensembles d'informations communes peuvent également être représentés dans un LN spécifique (par exemple, journal d'alarmes, journal d'événements). Les noms des nœuds logiques spécifiques des centrales éoliennes doivent être uniques et toujours commencer par un «W», suivi de trois lettres majuscules représentant le contenu.

Les données du nœud logique sont représentées par les attributs désignés pouvant avoir des types simples ou complexes (entier 32 bits ou variable de structure complexe composée d'un ensemble de types de composants désignés simples et complexes). Dans ce modèle, ces données sont désignées et ont les types appropriés pour représenter les données sous-jacentes. L'organisation spécifique interne et la mise en œuvre du stockage des données ainsi que le plan de gestion sont indépendants de la vue du monde extérieur.

Au sein d'un LN, les informations sont spécifiées par des objets de données. Tous les nœuds logiques ont une structure tabulaire normalisée et similaire, comme présenté au Tableau 4. Le tableau présente et visualise les différents objets de données d'un nœud logique.

Tableau 4 – Structure tabulaire générale d'un nœud logique (LN)

Classe Wxxx			
Nom de l'objet de données	Classe de données communes	Explication	M/O
Objets de données			
<i>Informations communes</i>			
Nom de classe Data Object	CDC	Description et plage	
<i>Informations sur le statut</i>			
Nom de classe Data Object	CDC	Description et plage	
<i>Valeurs mesurées/comptées</i>			
Nom de classe Data Object	CDC	Description et plage	
<i>Contrôles</i>			
Nom de classe Data Object	CDC	Description et plage	

Pour des raisons de commodité, toutes les informations d'un nœud logique sont réparties en catégories conformément à la décomposition des informations de centrales éoliennes présentée au Tableau 3.

Le Tableau 5 explique sommairement tous les attributs de classes de données contenus dans un nœud logique.

Tableau 5 – Attributs de classes de données d'un nœud logique

Attribut de classe de données	Description
Nom d'objet de données	Nom de l'objet de données
Classe de données communes	Classe de données communes qui définit les propriétés des données communes. Les CDC sont définies dans l'IEC 61400-25-3
Explication	Brève explication du contenu de la classe de données
Mandat	M: obligatoire, O: facultatif

Si un nœud logique facultatif est utilisé, ses attributs obligatoires (M) de classes de données doivent également être utilisés. Les attributs facultatifs (O) définis de classes de données sont instanciés, au besoin, par l'utilisateur.

7 Modèle d'échange d'information de centrale éolienne

7.1 Généralités

L'Article 7 donne un aperçu des modèles d'échange d'information pouvant être appliqués par un client et un serveur pour accéder au contenu et à la structure du modèle d'information de centrale éolienne défini à l'Article 6.

7.2 Méthodologie de modélisation d'échange d'information

7.2.1 Échange d'information de centrale éolienne

Le principal objectif du modèle d'échange d'information de centrale éolienne défini dans l'IEC 61400-25-3 est d'échanger les informations fournies par le modèle d'information instancié des différentes classes, telles que logical nodes (nœuds logiques), data objects (objets de données), data attributes (attributs de données) ou control blocks (blocs de commande). L'IEC définit un serveur qui fournit:

- une instance du modèle d'information de centrale éolienne, et
- les fonctions exigées, y compris les services associés (Get, Set, Control, Query, Report, etc.) qui permettent à un client d'accéder au modèle d'information instancié.

L'IEC 61400-25 (toutes les parties) définit le rôle du serveur uniquement. Le client transmet une demande de service au serveur, en envoyant des messages de demande, et reçoit des messages de réponse ou des rapports de la part du serveur.

Un serveur fournit un accès à son instance de modèle d'information de centrale éolienne pour plusieurs clients, comme représenté à la Figure 6. Chaque client peut, indépendamment des autres clients, communiquer avec le serveur.

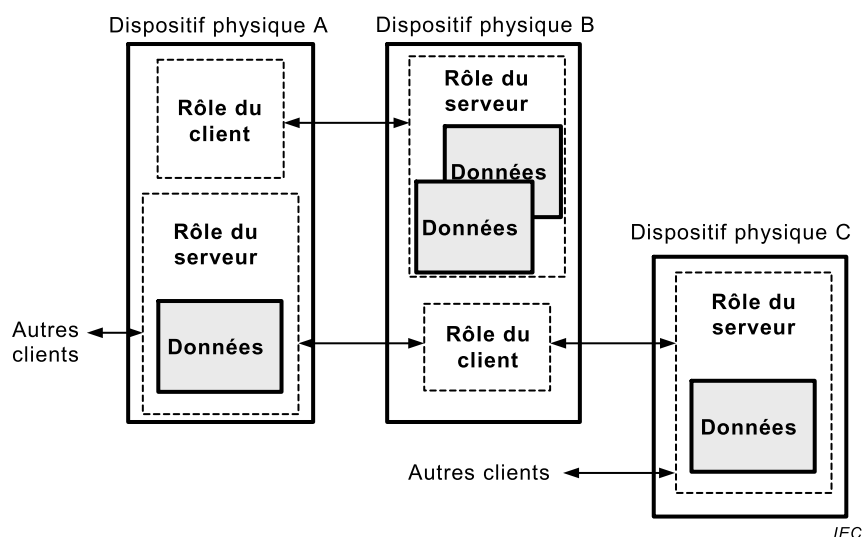


Figure 6 – Rôles du client et du serveur

Comme représenté à la Figure 6 les dispositifs physiques peuvent mettre en œuvre le rôle du client, le rôle du serveur, ou les deux rôles.

Le client joue le rôle complémentaire du serveur concernant les services.

NOTE L'IEC 61400-25 (toutes les parties) ne définit aucune interface de programmation d'application – ni dans le serveur, ni dans le client. Elle définit la vue visible de l'extérieur des informations contenues dans le serveur et la manière dont ces informations peuvent être envoyées et reçues.

7.2.2 Modèles de services

Le modèle d'information de centrale éolienne du serveur prend en charge les services d'accès, comme représenté à la Figure 7.

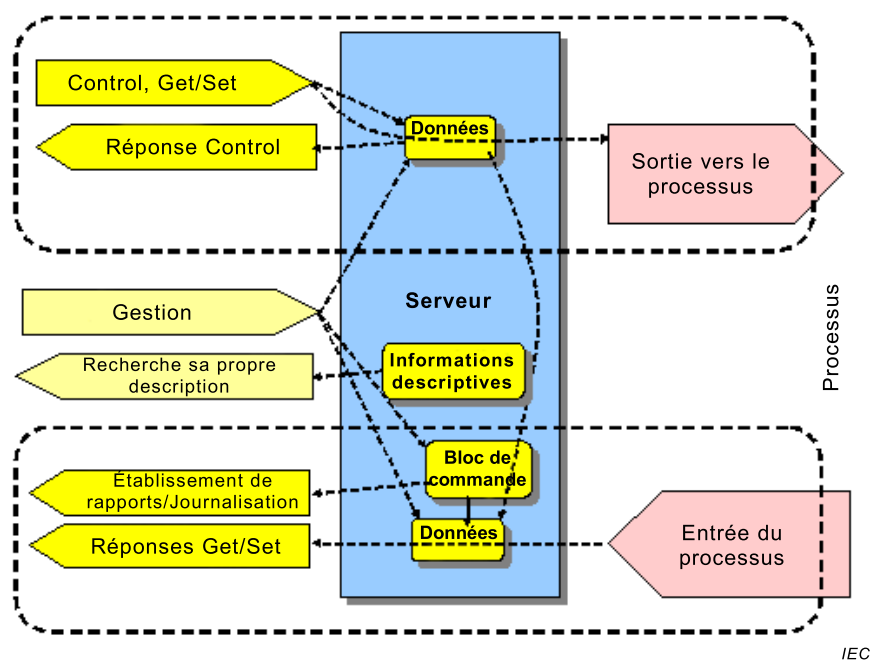


Figure 7 – Modèles de services IEM

Le serveur vise à fournir les données qui constituent le modèle d'information de centrale éolienne. Les attributs de données comportent les valeurs utilisées pour l'échange d'information. L'IEM fournit des services pour:

- le contrôle des dispositifs opérationnels externes ou des fonctions de dispositifs internes,
- la surveillance du processus et des données traitées, et
- la gestion des dispositifs ainsi que la récupération du modèle d'information de centrale éolienne.

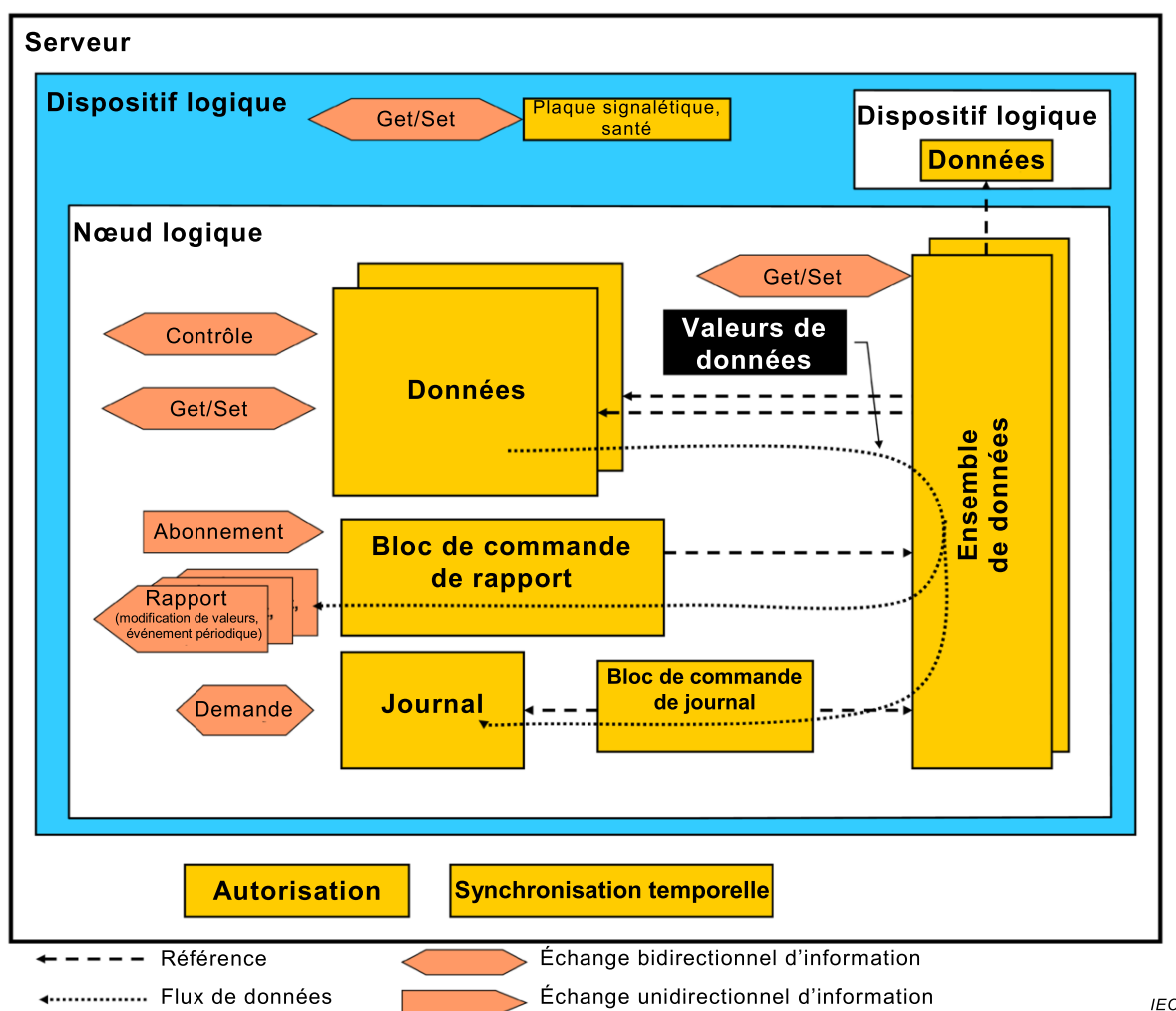
Il est possible d'accéder aux instances de données des modèles d'information des centrales éoliennes contenues dans le serveur par le biais des services Get, Set et Control pour une action immédiate (retour d'information, définition de valeurs pour les données, dispositif ou fonction de commande).

L'établissement de rapports et la journalisation fournissent des moyens d'envoyer de manière autonome et spontanée du serveur au client des informations émises par un événement interne au serveur (établissement de rapports) ou de stocker ces informations dans le serveur pour une récupération ultérieure (journalisation).

7.2.3 Interface abstraite des services de communication

L'ensemble des services de base que l'interface de communication utilise pour réaliser l'échange d'information entre le monde extérieur et les différents composants du dispositif du monde réel est appelé «interface abstraite des services de communication» (ACSI – Abstract communication service interface). La méthodologie de base de ces services est détaillée dans l'IEC 61850-7-1 et l'IEC 61850-7-2. Le Tableau 6 de l'IEC 61850-7-1:2011 décrit les modèles et services ACSI. Les alinéas suivants décrivent les services dans le cadre spécifique des centrales éoliennes.

La Figure 8 représente de manière graphique les différents composants des modèles ACSI. Cette figure est utilisée pour fournir une description narrative de la manière dont un dispositif type interagit avec le monde extérieur à l'aide de ces services.



IEC

Figure 8 – Modèle conceptuel d'échange d'information pour une centrale éolienne

Un dispositif physique avec une interface de communication est représenté en tant que serveur. Il a une adresse de réseau de communication et il est accessible sur un réseau par un client externe. Le serveur peut accepter une connexion d'un ou plusieurs clients externes, authentifier cette connexion et prendre en charge des services afin de fournir des informations au client. Ce serveur comprend un ou plusieurs dispositifs logiques, qui comprennent un ou plusieurs nœuds logiques, qui représentent les blocs élémentaires de construction (objets) qui représentent différentes fonctionnalités du dispositif logique. Le nœud logique comprend des données qui peuvent être écrites ou lues de manière individuelle et en groupes (ensembles de données). Le nœud logique répond aux entrées de commande, fournit des rapports sollicités et non sollicités et comprend des journaux pouvant être demandés. Cette représentation bien que générique est relativement puissante en ce qui concerne les services qu'elle fournit et elle peut également être utilisée pour représenter tout dispositif physique du monde réel avec une interface de communication.

Les services Get/Set et Control sont fournis pour lire (Get) et écrire (Set) les données dans le nœud logique. Les informations analogiques et les informations d'état sont, normalement, en lecture seule. Les informations de contrôle et de configuration sont généralement en mode lecture et écriture. Des services sont fournis afin de faciliter les concepts tels que la sélection avant l'exploitation pour les applications de contrôle.

En plus des données désignées individuellement, les ensembles de données (Data Set) peuvent être définis et porter un nom. Des services sont fournis afin de créer, supprimer et énumérer les Data Sets, et obtenir et définir les valeurs des Data Sets. Cette capacité

arbitraire de regroupement permet aux applications client de définir les ensembles des attributs de données qui sont généralement nécessaires et de les récupérer par le biais d'une seule opération «get» à l'aide d'un nom unique.

Les Data Sets sont essentiels à deux mécanismes d'échange d'information d'un nœud logique – l'établissement de rapports et la journalisation. La plupart des dispositifs physiques comportent un type de mécanisme interne de journalisation. Ces journaux peuvent contenir des enregistrements périodiques de valeurs de données, des enregistrements de valeurs de données en cas de variation de la valeur ou de dépassement de seuil, ou d'autres mécanismes de déclenchement. De façon similaire, les dispositifs physiques comportent souvent un moyen d'envoyer un type de rapport directement à un client abonné dans des circonstances similaires à celles décrites précédemment pour la journalisation. Dans les modèles ACSI, les informations rapportées ou journalisées sont représentées par un Data Set. Cette approche permet de spécifier les règles de journalisation et d'établissement de rapports à définir de manière plus compacte et efficace.

Les règles de journalisation et d'établissement de rapports sont définies dans le bloc de commande de journal (LCB – Log control block) et le bloc de commande de rapport (RCB – Report control block), respectivement. Chaque journal a un LCB associé et chaque rapport a un RCB associé qui définit les règles indiquant ce qui figure dans les journaux et dans les rapports. Ces règles déterminent le ou les Data Sets qui doivent être inclus et dans quelles conditions. Cette approche fournit un moyen très puissant et flexible de journaliser des informations et d'établir des rapports.

Les journaux constituent souvent un aspect très important d'un dispositif physique. La génération de ces journaux peut constituer la fonction essentielle du dispositif physique (un dispositif de surveillance de l'état, par exemple) ou peut être utilisée pour les informations de diagnostic. Les journaux sont des données regroupées en Data Sets définis ordonnés de manière chronologique. Des services sont fournis pour permettre à un client externe de récupérer les informations du journal en intégralité ou en partie. Cela s'effectue en fournissant les moyens de demander le journal avec des filtres qui spécifient une plage horaire donnée et dont les attributs désignés doivent être récupérés.

Des services sont également fournis pour permettre à un client de s'abonner aux rapports qui ont été définis dans le dispositif. Ces rapports peuvent être mis en mémoire tampon de sorte que, si les communications sont temporairement interrompues, tous les rapports sont tout de même envoyés au client lorsque les communications sont rétablies.

Cet aperçu est représentatif des capacités essentielles de l'échange d'information d'un dispositif physique appliquant l'approche ACSI. Pour une description plus détaillée de l'ACSI, se référer à l'IEC 61850-7-1 et à l'IEC 61850-7-2.

7.2.4 Convention relative à la modélisation de services

Les services sont généralement définis par:

- un ensemble de règles pour la définition de messages de sorte que les récepteurs puissent comprendre sans ambiguïté les messages envoyés par un homologue,
- les paramètres de demande de service ainsi que les résultats et les erreurs pouvant être retournés au demandeur de service, et
- une action convenue à exécuter par le service (qui peut ou peut ne pas avoir d'impact sur le processus).

Ce concept de base de l'IEM est représenté à la Figure 9.

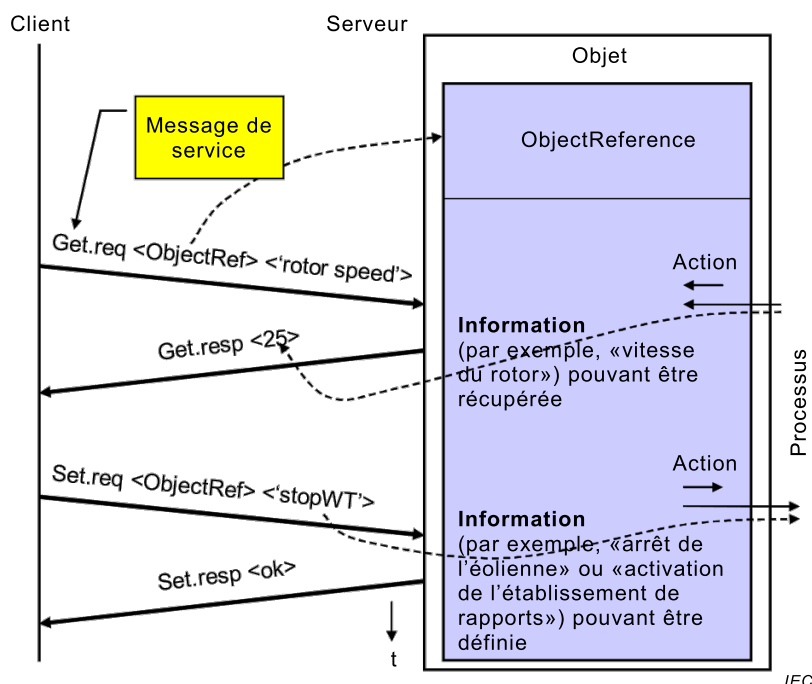


Figure 9 – Modèle de service IEM avec exemples

Tous les services sont fondés sur trois primitives de message: demande (request), réponse positive (positive response) et réponse négative (negative response). La primitive de demande est utilisée par le client pour formuler une demande de service au serveur et les primitives de réponse permettent au serveur de retourner les informations au client. Une primitive de réponse positive indique que l'action convenue du service a été ou sera exécutée tandis qu'une réponse négative indique que l'action a échoué ou ne sera pas exécutée. Une primitive de message peut avoir un certain nombre de paramètres, appelés résultats et erreurs en cas de primitives de réponse.

Chaque service spécifique est défini par une ou plusieurs tables des services qui résument les paramètres exigés pour le traitement d'une primitive particulière, comme présenté au Tableau 6.

Tableau 6 – Table des services

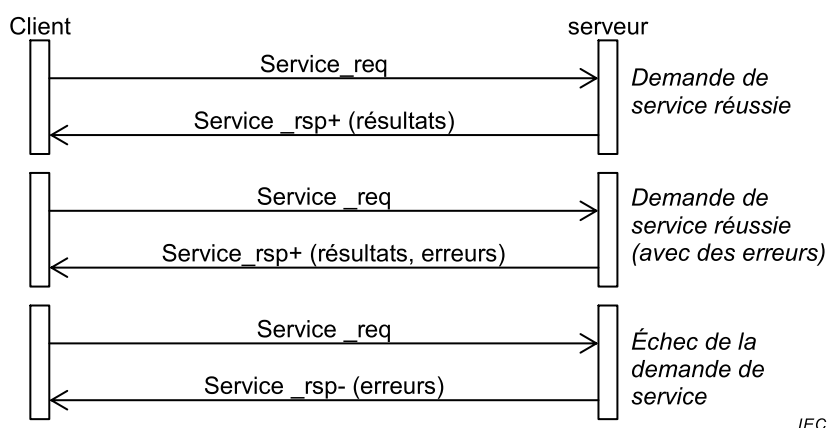
Nom du paramètre
Demande
Paramètre 1...
Paramètre <i>n</i>
Réponse+
Paramètre 1...
Paramètre <i>n</i>
Réponse-
Paramètre 1...
Paramètre <i>n</i>

NOTE 1 Les tables des services définies dans l'IEC 61400-25-3 ne présentent pas tous les paramètres exigés dans les mises en œuvre concrètes d'interfaces; par exemple, les paramètres «association» ou «retransmission time» (temps de retransmission) ne sont pas présentés dans les tables des services. Ces tables sont abstraites –

les problèmes locaux et les problèmes concrets de protocoles ne sont pas présentés. Ces problèmes spécifiques ne sont pas exigés pour la compréhension de la sémantique et du comportement du service.

Chaque paramètre et l'effet de ce paramètre sur le traitement du service sont décrits de manière abstraite dans le présent document.

Les séquences des primitives demande/réponse (messages) pour les services sont représentées à la Figure 10.



IEC

Figure 10 – Diagramme de séquence

Les messages fonctionnent sur les (attributs d') objets d'informations. Il existe deux types de classes dans lesquelles des objets peuvent être instanciés :

- 1) Les classes de modèles d'information des centrales éoliennes telles que les dispositifs logiques, les nœuds logiques, les objets de données et les attributs de données définis à l'Article 6 (représentant principalement des données de processus, par exemple, «vitesse du rotor» ou «arrêt de l'éolienne»), et
- 2) Les différents blocs (communs) de commande, par exemple pour l'établissement de rapports et la journalisation. La configuration d'un attribut spécifique peut permettre d'accéder au bloc de commande de rapport afin, par exemple, de démarrer ou d'arrêter l'établissement de rapports de valeurs.

Les messages décrits dans le présent article sont conceptuels – pour comprendre l'IEM.

NOTE 2 Les messages concrets peuvent être définis par une notation connue, par exemple dans des tables ou en langage XML. Les messages concrets peuvent être trouvés dans les mappings à des protocoles spécifiques de couche d'application (voir l'IEC 61400-25-4).

L'action convenue ou les actions à traiter à la réception d'un message peuvent s'avérer simples, comme pour le service "Get", ou plus complexes, comme pour le contrôle du comportement d'un dispositif physique réel. Ce dernier cas exige une description précise de la manière dont le contrôle agit; par exemple, le serveur peut immédiatement appeler le système de contrôle du processus pour répartir les commandes internes nécessaires à l'arrêt de l'éolienne ou il peut d'abord devoir vérifier si un autre client exploite l'éolienne, exigeant ainsi l'utilisation d'un sémaphore (souvent désigné Select-before-Operate (sélectionner avant d'exploiter)).

Le comportement dynamique des modèles d'établissement de rapports et de journalisation est contrôlé par des blocs de commande communs. Les actions d'un objet de bloc de commande donné sont décrites par plusieurs attributs comme le nombre d'entrées/éléments de tableaux, les valeurs à signaler ou journaliser, la période d'établissement de rapports/de journalisation périodique, ou les événements à mettre en mémoire tampon en cas d'interruption de la liaison de communication. Le comportement dynamique est également influencé par la nature de la mémoire tampon, par exemple une mémoire tampon circulaire qui s'enroule.

Les actions produisent généralement des résultats qui doivent être retransmis au client. En cas d'erreur, les messages d'erreur sont renvoyés. Les actions sont généralement définies par plusieurs attributs, diagrammes formels d'état et texte en clair.

8 Mapping à des protocoles de communication

8.1 Généralités

Le mapping de services de communication spécifiques (SCSM – specific communication service mapping) définit la manière dont les services et les modèles (serveur, dispositifs logiques, nœuds logiques, objets de données, ensembles de données, contrôles de rapports, contrôles de journaux, groupes de réglage, etc.) sont mappés à des piles spécifiques de communication, c'est-à-dire à un profil complet. Les mappings et la couche d'application utilisée définissent la syntaxe (codage concret) pour les données échangées sur le réseau.

NOTE Le concept de SCSM a été introduit pour être indépendant des piles de communication, y compris les protocoles d'application.

Conformément à la Figure 11, le SCSM mappe les services de communication, les objets et les paramètres abstraits aux couches spécifiques d'application. Ces couches d'application fournissent le codage concret. Selon la technologie du réseau de communication, ces mappings peuvent avoir différentes complexités, et certains services ACSI peuvent ne pas être pris en charge dans tous les mappings. Cependant, lorsqu'un service est fourni dans un mapping, la signification de ce service doit être équivalente à celle du même service dans le mapping de référence. Une couche d'application peut utiliser une ou plusieurs piles (couches 1 à 6).

EXEMPLE Le mapping du service 'GetDataSetValues' (lecture de nombreuses valeurs en un seul bloc) peut avoir différents mappings pour les couches d'application AL1 à ALn. Par exemple, une AL spécifique peut prendre en charge ce service directement tandis qu'une autre AL prend en charge le service Get de valeurs uniques ou de nombreuses valeurs du même type uniquement. Dans ce cas, le mapping émet plusieurs Get.

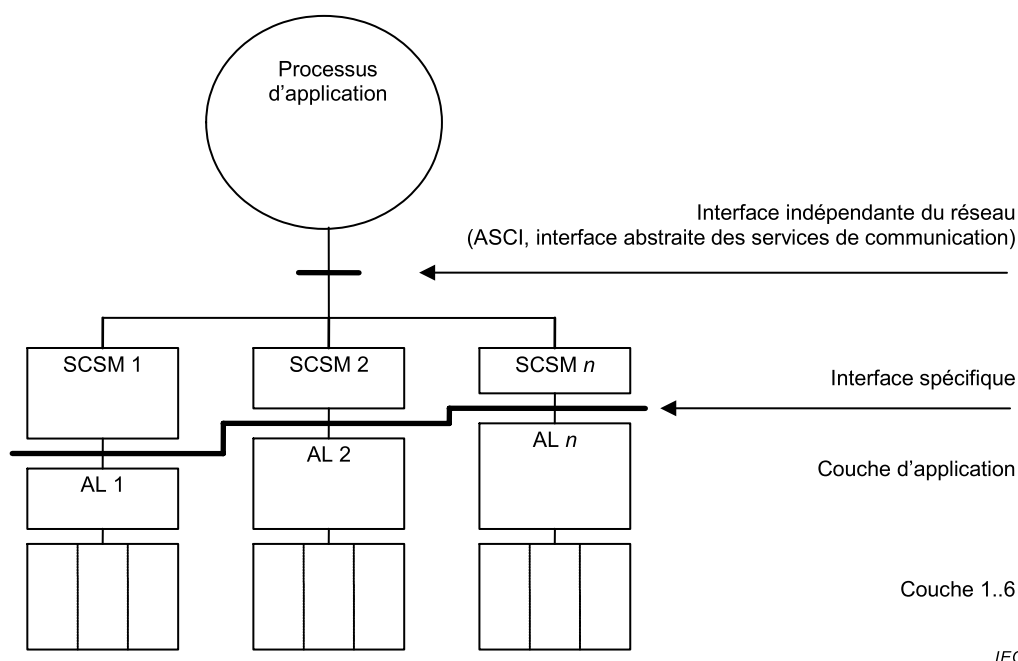


Figure 11 – Mapping ACSI aux piles/profils de communication

8.2 Architecture des mappings

Plusieurs mappings peuvent être pris en charge par l'IEC 61400-25 (toutes les parties). L'architecture conceptuelle des mappings est représentée à la Figure 12.

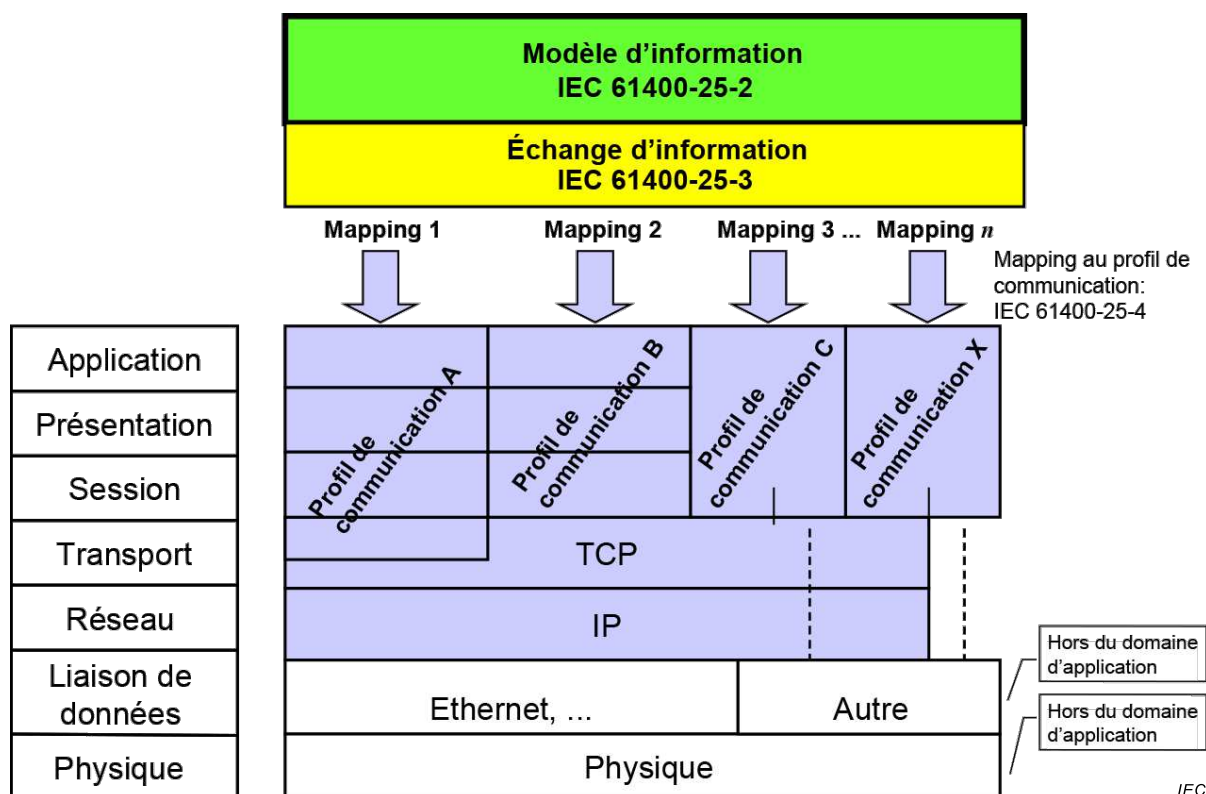


Figure 12 – Profils de communication

Les modèles d'information et les modèles d'échange d'information nécessitent d'être mappés aux protocoles appropriés. Les exigences de mapping sont définies dans l'IEC 61400-25-4. Les protocoles TCP et IP doivent être les protocoles de base de couche inférieure fournis par tous les mappings. Les liaisons de données et les couches physiques spécifiques s'étendent au-delà du domaine d'application de l'IEC 61400-25 (toutes les parties).

8.3 Mapping du modèle d'information de centrale éolienne

Le mapping du modèle d'information de centrale éolienne à une structure hiérarchique, tel que défini à l'Article 6 et à l'Article 7 de l'IEC 61400-25-2:2015, doit être appliqué pour tous les SCSM de l'IEC 61400-25 (toutes les parties).

Bibliographie

IEC 61850 (toutes les parties), *Réseaux et systèmes de communication pour l'automatisation des systèmes électriques*

ISO/IEC 7498-1:1994, *Technologies de l'information – Modèle de référence de base pour l'interconnexion de systèmes ouverts (OSI): Le modèle de base*

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

3, rue de Varembé
PO Box 131
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel: + 41 22 919 02 11
Fax: + 41 22 919 03 00
info@iec.ch
www.iec.ch